

IA & AGENTS CONVERSATIONNELS DANS UNE EXPÉRIENCE DE JEU VIDÉO NARRATIF



Projet de Bachelor présenté par

Ludovico GRABAU

**Informatique et systèmes de communication avec orientation
Informatique logicielle**

Juillet, 2023

Professeur-e HES responsable

Jeremy GOBET

Mandant

Crafts Lab

Légende et source de l'illustration de couverture : Avatar du joueur qui interagit avec un PNJ dans un marché romain. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	v
Énoncé	vi
Résumé	vii
Liste de acronymes	viii
Liste des illustrations	ix
Introduction	1
1 Chapitre 1 : Agents conversationnels	7
1.1 Des PNJ en tant qu'agents conversationnels	7
a Présentation des outils à la création des PNJ	7
b Mise en place conceptuelle de l'identité de l'agent	15
c Objectifs et attentes vis-à-vis du fonctionnement de l'entité	22
1.2 Implémentation du modèle GPT	27
a Incorporation du service d'OpenAI	27
b Fonctionnement et amélioration de l'outil	28
2 Chapitre 2 : Univers 3D thématique	33
2.1 L'immersion à travers un monde fictif	33
a Importance de la thématique	33
b Directions narratives du jeu	33
c Les PNJs au sein de l'univers du jeu	34
2.2 Mise en œuvre de l'environnement 3D	35
a Intégration d'un décor thématique	35
b Caractéristiques du cadre de l'Empire romain	36
c Évaluation du thème auprès des différents acteurs	37
2.3 Déroulement de la narration	39
a Conception visuelle des dialogues des PNJs	39
b Réception des entrées de l'utilisateur	39
c Déroulement d'une conversation	39
d Impact des discussions	40
e Analyse des sentiments et réputation	40
3 Chapitre 3 : Technologies et mécaniques de jeu	42
3.1 Le joueur au cœur des interactions	42
a La place du personnage principal	42
b Interaction avec les PNJs et les autres joueurs	42
c Mécanismes de choix et conséquences	43
d Expérience utilisateur et immersion	44
3.2 Interface utilisateur adaptée	45
a Réalisation de l'interface utilisateur	45

b	Conception de l'interface d'exploration	46
c	Mise en place de l'interface de dialogue	47
3.3	Évolution du système d'interactions	47
a	La simulation de l'Empire romain et les limites actuelles	47
b	Amélioration de l'IA des PNJs pour des conversations plus réalistes . .	48
c	Expansion des fonctionnalités d'interaction avec les PNJs	49
Conclusion		52
Références documentaires		56

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide indispensable de Jeremy Gobet, vacataire à l'[Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève \(HEPIA\)](#), consultant indépendant et entrepreneur, qui a accompagné ce projet en tant que mentor, superviseur et responsable, assurant son bon développement et l'encadrement nécessaire à sa réalisation. Thomas Perrot, professeur à l'[HEPIA](#) et anthropologue, a également apporté son aide et son expertise en matière de rédaction et de recherche bibliographique, que ce soit à travers l'élaboration d'objectifs à atteindre lors de l'écriture de ce document ou bien l'architecture souhaitée pour correctement communiquer le travail effectué. Je remercie également la direction de l'[HEPIA](#) dont Paul Albuquerque, responsable de filière, pour avoir donné l'opportunité à ce travail de bachelor d'être réalisé.

IA & AGENTS CONVERSATIONNELS DANS UNE EXPÉRIENCE DE JEU VIDÉO NARRATIF

ORIENTATION : INFORMATIQUE LOGICIELLE

Descriptif :

L'objectif de ce travail de diplôme est de tirer parti de l'utilisation de l'intelligence artificielle et plus précisément des agents conversationnels tel que Chat-GPT dans le domaine des jeux narratifs. Depuis sa sortie, son utilité est constamment mise à l'épreuve pour permettre la découverte de nouvelles méthodes d'usages. En effet, ce modèle de langage particulièrement efficace offre de nombreuses possibilités et opportunités dans le cadre d'un jeu vidéo narratif.

Travail demandé :

Ce travail a donc pour but d'étudier les possibilités d'usages et de développer un prototype d'expérience dans un univers 3D dans lequel les personnages du jeu sont autonomes et sont contrôlés par le fonctionnement de l'intelligence artificielle.

Le joueur peut en définitive explorer cet univers et entrer en interaction avec ses personnages. Il peut échanger sous la forme textuelle dès le moment qu'il se situe suffisamment proche d'eux. Débuter une conversation, écouter un échange ou même interrompre deux personnages. Par ailleurs, on peut imaginer que la seule présence du joueur peut interférer dans un échange.

Différentes approches seront explorées afin de rendre la narration réaliste et immersive. Tel que construire une composante de souvenir ou mémoire aux personnages impliqués, rendre les personnages sensible à leur environnement par le biais du dialogue mais aussi via l'animation 3d de ceux-ci, mettre en place d'un système de réputation qui affecte le comportement des personnages, créer des relations pré-établie entre les personnages qui affectent leur choix, ou encore automatiser un processus d'amélioration de l'IA pour améliorer la qualité des dialogues en fonction des interactions du joueur.

Candidat :

GRABAU LUDOVICO

Filière d'études : ISC

Professeur responsable :

GOBET JEREMY

En collaboration avec : Crafts Lab

Travail de bachelor soumis à une convention de stage
en entreprise : **non**

Travail de bachelor soumis à un contrat de
confidentialité : **non**

RÉSUMÉ

Depuis le début de l'année 2023, les intelligences artificielles se sont imposées comme l'outil révolutionnaire majeur dans le domaine de la technologie de cette décennie. Elles représentent à la fois un changement drastique dans le paradigme de collecte et d'échange d'informations sur le web, ainsi que dans l'évolution de la science et de la recherche dans diverses disciplines informatiques. Parmi les nombreuses applications et utilisations offertes par ces modèles algorithmiques, nous trouvons GPT-3.5. Ce modèle de langage, connu sous le nom de ChatGPT, est développé par OpenAI et entraîné sur 175 milliards de paramètres. Il est capable de prédire le mot ou le "token" suivant dans un texte, en utilisant un processus appelé le traitement du langage naturel, pour générer du texte similaire à celui qu'un humain pourrait écrire.

Dans ce projet, j'ai mis à l'épreuve l'utilité de ChatGPT dans le domaine des jeux vidéo narratifs, en mettant en avant sa capacité à rendre le système de conversation avec les personnages non-joueurs d'un univers 3D thématique, dynamique et autonome. Cela m'a permis de découvrir les avantages et les possibilités que cette application pourrait offrir aux différents genres de jeux vidéo existants. Par conséquent, l'objectif de ce travail est d'étudier ce concept et de l'appliquer pour développer un prototype de logiciel, sous la forme d'un jeu, capable de créer un monde interactif et narratif dont les acteurs sont régis par le comportement et le fonctionnement de cette IA. J'aurai l'opportunité d'analyser les interactions entre les machines et l'utilisateur, mais aussi entre les machines elles-mêmes, dans l'intention de créer une nouvelle norme d'immersion.



Candidat-e :

LUDOVICO GRABAU

Filière d'études : ISC

Professeur-e(s) responsable(s) :

JEREMY GOBET**En collaboration avec : Crafts Lab**Travail de bachelor soumis à une convention de stage
en entreprise : non

Travail soumis à un contrat de confidentialité : non

LISTE DE ACRONYMES

API Application Programming Interface. 24, 27

BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers. 11

CLI Command-line interface. 49

GPT Generative Pre-Trained Transformer. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 28, 52, 54

GPT-4 Generative Pre-Trained Transformer 4. 8

GPT-3 Generative Pre-Trained Transformer 3. 1, 9, 10

GPT-3.5 Generative Pre-Trained Transformer 3.5. 1, 2, 8, 9, 27, 30

HEPIA Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. v

IA Intelligence artificielle. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 55

MBTI Myers Briggs Type Indicator. 16

NLP Natural Language Processing. 8, 11

PNJ Personnage Non-Joueur. 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55

PNJs Personnages Non-Joueurs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54

SDK Software Development Kit. 14, 27

UI User Interface. 6

UX User Experience. 6

LISTE DES ILLUSTRATIONS

1.1	Réseau de neurones	9
1.2	Interaction avec politicienne	17
1.3	Interaction avec un commandant de l'armée romaine	18
1.4	Conversation avec un commandant de l'armée romaine	20
1.5	Interaction entre deux PNJs	21
1.6	Réponse d'humeur neutre d'un PNJ	25
1.7	Réponse d'humeur positive d'un PNJ	26
1.8	Réponse d'humeur négative d'un PNJ	26
2.1	Interaction avec architecte	34
2.2	L'ancien empire romain, par Synty Studios	36
2.3	Temple romain	37
2.4	Marché romain	38
3.1	Interface d'exploration	46
3.2	Interface de dialogue	47

Références des URL

- URL01 metalblog.ctif.com/2021/04/12/les-reseaux-de-neurones-et-la-data-augmentation/
- URL02 syntystore.com/products/polygon-ancien-empire

INTRODUCTION

CADRE ET INTÉRÊT

Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de mes études, j'entreprends le développement d'un jeu vidéo narratif mettant en scène plusieurs PNJs¹ capables d'engager des conversations avec le joueur en utilisant le modèle GPT-3.5² pour générer leurs réponses.

Au fil du temps, plusieurs éléments de la direction initiale ont évolué. Par exemple, le modèle GPT-3³ est devenu GPT-3.5. Les PNJs sont désormais capables d'interagir entre eux et de réaliser des actions au-delà de la simple conversation. Ils peuvent maintenant exprimer leurs émotions, utiliser une mémoire pour se souvenir des échanges, prendre en compte leur environnement et même développer une réputation auprès du joueur.

Les objectifs de ce projet sont nombreux et ambitieux. Tout d'abord, je souhaite explorer les possibilités offertes par l'utilisation de l'intelligence artificielle du modèle GPT⁴ dans le domaine des jeux vidéo et de la narration. Je décide donc de créer un monde en 3D avec une thématique spécifique, servant de terrain de jeu aux agents conversationnels, où les utilisateurs peuvent engager des discussions réalistes avec eux. Ainsi, mon objectif principal devient de développer une technologie mettant en place un système pour que ces agents soient des PNJs, capables d'interagir avec le joueur, tenir une conversation de manière autonome et d'assurer la cohérence de leurs propres dialogues en utilisant majoritairement ChatGPT. Je cherche à offrir une expérience de jeu immersive, où ces PNJs semblent véritablement faire partie de ce monde virtuel.

La création d'un environnement de jeu riche et captivant est alors essentielle. Je tiens à offrir aux joueurs la possibilité d'interagir non seulement avec les PNJs, mais aussi d'explorer des environnements variés et de découvrir subtilement une intrigue narrative, par rapport au thème. Par conséquent, les joueurs sont davantage investis dans cet univers et ont le pouvoir de façonner leur propre expérience de jeu grâce à leurs choix et à leurs interactions avec les PNJs.

-
1. Personnages Non-Joueurs (PNJs)
 2. Generative Pre-Trained Transformer 3.5 (GPT-3.5)
 3. Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3)
 4. Generative Pre-Trained Transformer (GPT)

Un autre objectif clé de ce projet est de mettre en avant mes compétences en développement logiciel et ma compréhension de l'intelligence artificielle. Je cherche à acquérir une expérience pratique en utilisant des technologies de pointe telles que ChatGPT et à les intégrer dans un contexte de jeu vidéo en utilisant Unity. J'explore des technologies qui me sont à la fois nouvelles et inconnues, ce qui me motive à apprendre ces nouveaux outils et à acquérir des capacités que je souhaitais maîtriser depuis longtemps. Ceci me permet d'améliorer mes aptitudes techniques tout en relevant les défis spécifiques liés à la création de PNJs autonomes et à la gestion de leur mémoire, de leur personnalité et de leur réactivité aux interactions du joueur.

Notions et périmètre du travail

Dans mon travail, j'aborde plusieurs notions majeures liées à la création de ces PNJs autonomes. Je cherche à comprendre et à exploiter l'étendue de l'intelligence artificielle basée sur le modèle GPT-3.5, également utilisé par ChatGPT, pour permettre aux ceux-ci d'entretenir une conversation logique et thématique avec le joueur présent.

La conception des PNJs est une étape cruciale du projet. Je dois réfléchir à leur apparence, à leurs caractéristiques, à leur comportement et à leur façon de s'exprimer. Il est essentiel de leur donner une personnalité distincte et propre au thème choisi, afin que les interactions avec le joueur soient correctes et appropriées. Il me faut également prendre en compte la gestion des échanges de messages entre les différents acteurs présents, afin qu'ils puissent se souvenir des interactions passées et adapter leurs réponses en fonction de ces souvenirs.

La gestion de leur personnalité me demande de définir leurs traits de caractère, leurs motivations et leurs rôles, afin de rendre leurs réactions et leurs dialogues cohérents avec leur personnalité. Cela contribue à créer une expérience immersive et permet aux joueurs de développer des relations authentiques avec eux.

En plus de la conception des PNJs, je dois prendre en compte le contexte dans lequel ils évoluent. Cela inclut l'environnement du jeu, l'histoire et le thème narratif, ainsi que les interactions avec d'autres personnages et les événements du jeu. Il est essentiel qu'ils s'adaptent à leur environnement et réagissent de manière appropriée en fonction de l'époque, de la culture et de leur entourage.

Pour faciliter le dialogue, j'ai mis en place une interface utilisateur intuitive. Cela permettra aux joueurs d'échanger avec les PNJs de manière fluide et naturelle. Elle devra offrir diffé-

rentes options pour entrer et sortir de ce mode et permettre aux utilisateurs de pouvoir s'exprimer librement afin d'observer au mieux l'impact de leurs messages sur le déroulement de leur conversation et sur l'histoire qu'ils créent autour.

Le périmètre de mon travail englobe donc la conception des agents conversationnels et de leurs fonctions, la mise en place de l'environnement thématique, ainsi que la création d'une interface utilisateur adaptée pour interagir avec eux. Je me suis concentré sur ces aspects clés pour offrir la meilleure expérience possible à ce jeu à la fois immersif, interactif et innovant.

Actualité et pertinence du sujet

L'incorporation de l'IA⁵ dans les jeux vidéo, en particulier ceux à forte composante narrative, est une tendance en plein essor qui suscite un intérêt croissant dans l'industrie du jeu. Les PNJs autonomes, capables d'interagir de manière naturelle et convaincante avec les joueurs, ouvrent de nouvelles perspectives en termes d'immersion, de dynamisme narratif et de rejouabilité.

Dans ce contexte, mon projet se positionne à la pointe de cette évolution, cherchant à exploiter les avancées les plus récentes en matière d'IA pour offrir un résultat surprenant et captivant. En utilisant ChatGPT, le modèle de langage le plus populaire du marché, développé par OpenAI, je vise à doter mes PNJs d'une capacité de conversation sans précédent, leur permettant de répondre de manière cohérente et contextuellement appropriée aux interactions des joueurs.

Cette approche a le potentiel de transformer radicalement la façon dont les joueurs s'engagent dans une histoire et interagissent avec leur univers. Au lieu de se limiter à des dialogues préprogrammés et à des réponses prédéfinies, les joueurs peuvent maintenant s'aventurer dans des conversations fluides et dynamiques avec des PNJs, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience de jeu et pouvant peut-être ouvrir la porte à un contenu infini.

De plus, l'adoption de cette technologie peut également avoir des implications significatives pour le développement de jeux. En permettant aux PNJs de générer des réponses en temps réel, les développeurs peuvent réduire le temps et les ressources nécessaires pour écrire et programmer des dialogues détaillés, tout en offrant une plus grande variété d'interactions possibles.

Ce projet s'inscrit dans une actualité technologique et industrielle passionnante, cherchant à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine des jeux vidéo narratifs. Il vise à

5. Intelligence artificielle (IA)

offrir une expérience de jeu enrichie, plus immersive et plus personnalisée, tout en explorant de nouvelles façons d'intégrer l'IA dans le développement de jeux.

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Stratégie d'exécution

Mon projet est mené en suivant une approche itérative, inspirée des principes de la méthodologie agile, qui favorise la flexibilité, la collaboration et l'amélioration continue. J'ai la chance de pouvoir établir un plan d'action, chaque deux semaines, avec mon superviseur, détaillant les différentes étapes du développement à entreprendre. Cela me permet d'avoir en permanence un prototype fonctionnel pour les différentes démonstrations et tests.

Chacune de ces étapes est décomposée en tâches spécifiques, généralement appelées "User Stories", ce qui me permet de suivre une progression structurée et méthodique. Cette décomposition en tâches m'aide aussi à identifier clairement les objectifs à atteindre, à donner la priorité à leur importance et à suivre les progrès de manière efficace.

De plus, l'adoption de l'approche agile me permet de m'adapter rapidement aux retours des utilisateurs lors des tests, aux changements de direction et aux contraintes imprévues qui pourraient survenir en cours de route. Cette flexibilité est essentielle dans un projet d'innovation technologique comme le mien, où les défis et les opportunités peuvent émerger à tout moment.

Avec mon instructeur, j'ai bénéficié de revues régulières pour évaluer ma progression, identifier les problèmes et les opportunités d'amélioration, et ajuster mon plan d'action en conséquence. Ces revues ont été une occasion parfaite pour partager les apprentissages, célébrer les succès et avancer avec créativité et enthousiasme.

Panorama des ressources

Pour ce travail, je me suis appuyé sur une multitude de ressources documentaires pour garantir une réalisation efficace et à jour. Ces ressources comprennent des articles de recherche scientifique, des tutoriels techniques, des vidéos de présentation, des forums de discussion spécialisés et d'autres sources d'information pertinentes. Elles me permettront non seulement d'approfondir ma compréhension des technologies utilisées, mais aussi de rester informé des dernières avancées et tendances dans le domaine.

L'exploration de ces ressources me permet également d'identifier et d'adopter les meilleures

pratiques dans le domaine de l'IA et du développement de jeux vidéo. Cela m'aide à optimiser mon processus de travail, à favoriser les approches les plus performantes, à éviter les erreurs courantes et à maximiser la qualité du logiciel final.

Additionnellement, cette démarche de recherche et d'apprentissage continu m'aide à identifier les outils et les ressources les plus utiles pour la réalisation du projet. Que ce soit des logiciels de développement, des bibliothèques à utiliser dans le programme, du code me donnant accès aux fonctions des IA, des plateformes de test ou des ressources de formation, j'ai cherché à tirer parti des meilleures informations disponibles pour faciliter mon entrée dans ce travail et produire le résultat final de ce projet.

STRUCTURE DU RAPPORT

Agents conversationnels

Dans ce chapitre, je me concentre sur la conception et la mise en œuvre des PNJs autonomes. Je présente les technologies impliquées dans leur création, ainsi que des explications pour mieux comprendre les outils utilisés. Je discute d'un point de vue technique, l'importance des PNJs dans les jeux vidéo, en particulier ceux à forte composante narrative, et de leur capacité à enrichir l'expérience de jeu grâce à des interactions plus profondes et significatives.

J'explore aussi les méthodes employées pour donner aux PNJs une personnalité distincte, une mémoire et la capacité d'interagir avec le joueur. J'aborde ensuite les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de ces fonctionnalités et les leçons apprises. Des exemples concrets des agents conversationnels en interaction seront présentés.

Environnement et thème

Ce chapitre se focalise sur l'intégration de l'environnement dans le jeu et son thème narratif, deux éléments essentiels pour façonner l'expérience globale du joueur. J'y explique comment ces éléments influencent l'immersion, le gameplay et l'engagement émotionnel.

Je détaille le processus de recherche pour créer un environnement virtuel adéquat en tirant parti du modèle de langage naturel. Puis, je discute de la direction artistique, des choix 3D et de la manière dont l'environnement soutient le gameplay et la narration. Sans omettre d'aborder les imprévus liés à la mise en place de l'univers du jeu, notamment la cohérence avec les PNJs et la gestion de leurs interactions.

Des exemples concrets de l'environnement et du thème choisis sont présentés, illustrant leur impact sur l'expérience de jeu à travers des captures d'écran, des descriptions de scènes et des analyses.

Interface et expérience utilisateur

Pour ce chapitre j'explore la mise en place de l'interface utilisateur du jeu et la conception de l'expérience utilisateur globale, mettant l'accent sur sa facilité d'utilisation et son dynamisme. Je présente l'importance de l'UI⁶ et de l'UX⁷ dans les jeux vidéo, soulignant leur capacité à améliorer la jouabilité, l'immersion et la satisfaction du joueur. Enfin, j'introduis la conception des boîtes de dialogue, des indicateurs visuels et d'autres éléments de l'UI qui facilitent la communication entre le joueur et les PNJs.

L'UX n'est pas laissé de côté, je détaille les efforts déployés pour garantir une jouabilité fluide et captivante, basés sur les retours des utilisateurs. Je m'exprime sur des sujets tels que la courbe d'apprentissage, le rythme du jeu, la cohérence et les conséquences des dialogues suite à ces tests, le tout accompagné de démonstrations visuelles.

6. User Interface (UI)

7. User Experience (UX)

CHAPITRE 1 : AGENTS CONVERSATIONNELS

1.1. DES PNJ EN TANT QU'AGENTS CONVERSATIONNELS

a. Présentation des outils à la création des PNJ

Les agents conversationnels sont le cœur même du projet. Afin de créer une telle entité, il me faut créer un personnage non-joueur capable de manifester les capacités et les aptitudes que celui-ci devrait avoir. Par conséquent, je mets en place des PNJs avec un avatar unique et la possibilité d'être interagit avec. Ensuite, je fabrique un système pour pouvoir dialoguer avec eux et je m'assure que le tout soit adapté à l'univers du jeu pour garantir l'immersion du joueur.

Cherchant à optimiser l'efficacité de ces agents conversationnels, j'ai entrepris d'approfondir ma compréhension de ces systèmes. Cela implique une exploration détaillée de leur fonctionnement, de leur développement et des différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour améliorer leur performance. J'ai examiné à la fois les approches traditionnelles et les méthodes plus récentes et innovantes. Mon objectif étant de comprendre en profondeur comment ils fonctionnent, afin de les utiliser au mieux dans le cadre de mon projet.

Ces différentes tâches nécessitent une recherche et analyse extensive de l'existant afin d'identifier les meilleures façons pour réaliser ce travail. En poursuivant cette recherche approfondie, j'espère être en mesure de créer des agents conversationnels plus réalistes, plus engageants et finalement plus satisfaisants pour les utilisateurs du jeu.

Intelligence artificielle

Afin de mieux comprendre ce qui est employé dans ce projet, commençons par l'élément fondamental de l'innovation technique apporté par ce projet. Sachant que j'utilise ChatGPT à travers les interactions et dialogues de PNJs, il faut d'abord comprendre ce que c'est. A la base GPT est ce que l'on appelle, une intelligence artificielle.

Une IA est selon Oracle⁸, entreprise américaine qui travaille sur les systèmes informatiques, les serveurs d'applications et le cloud computing, un terme qui "désigne des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent s'améliorer

8. Oracle France | Applications cloud et plate-forme cloud, [s. d.].

de manière itérative en fonction des informations qu'ils recueillent.”⁹.

À l'aide de cette technologie, il est possible d'apercevoir en 2023 une vraie démocratisation de celle-ci, au point où son efficacité et ses multiples applications viendraient faire partie du quotidien. L'IA de l'application web ChatGPT¹⁰ devient si populaire que l'état de New York l'a interdit dans certains de leurs établissements scolaires pour empêcher les étudiants de l'utiliser pour tricher, comme l'annonce l'émission "Forum" de la RTS¹¹. De quoi est donc capable cette IA pour forcer un état à prendre de telles initiatives.

Modèle générateur de langage naturel

Cet outil clé que j'ai utilisé, appelé ChatGPT, est un modèle de langage avancé développé par OpenAI. Initialement, c'est un chatbot dont l'interface utilise une IA du nom de GPT-3.5 ou GPT-4¹², suivant un modèle algorithmique appelé NLP¹³, pour répondre à son interlocuteur. Cet algorithme intelligent utilise une technique d'apprentissage automatique nommée "transformer" pour générer des réponses textuelles à partir d'une entrée donnée. Grâce à sa capacité à comprendre le contexte et à générer des réponses naturelles, j'ai pu l'utiliser pour donner à mes PNJs la possibilité de mener des conversations dynamiques et réalistes avec le joueur.

Afin de mieux se situer, il est important de correctement comprendre les différents termes employés dans cette présentation des technologies. En apprentissage profond, un modèle ou modèle de réseau de neurones, est une représentation mathématique d'un processus ou d'un système complexe, constitué de plusieurs couches de neurones interconnectés qui sont ajustés pour produire des sorties souhaitées à partir des entrées. Comme le démontre l'illustration suivante :

9. *Qu'est-ce que l'intelligence artificielle (IA) ?*, [s. d.].

10. *Introducing ChatGPT*, [s. d.].

11. *Forum - 2023, année de la révolution de l'intelligence artificielle ?*, [s. d.].

12. *Generative Pre-Trained Transformer 4 (GPT-4)*

13. *Natural Language Processing (NLP)*

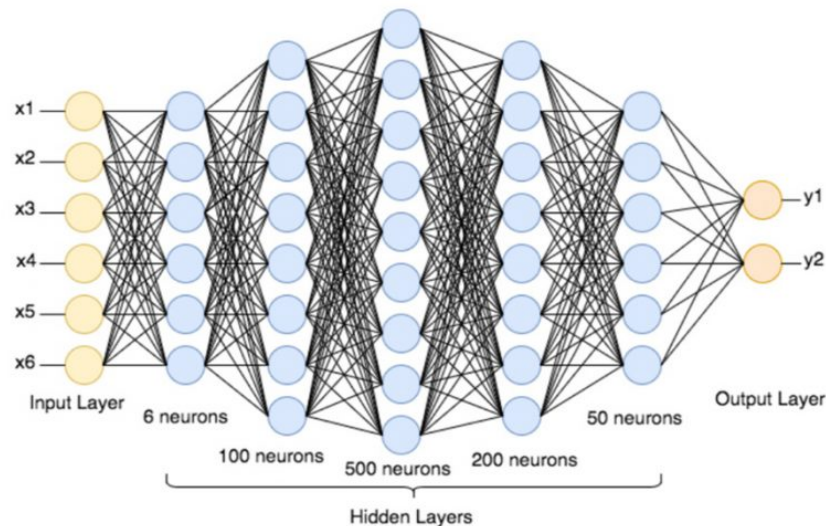


ILLUSTRATION 1.1 – Réseau de neurones pour faire du Machine Learning. Source : tiré de metalblog.ctif.com, ref. URL01 / réalisé par Patrick HAIRY.

Chaque connexion entre les neurones des couches différentes est pondérée par un poids, la valeur de ce poids est ce que l'on appelle un paramètre. Il est ajusté pendant la phase d'apprentissage pour améliorer la performance du modèle. Ceci lui permet de produire des sorties de haute qualité et des réponses cohérentes et pertinentes dans diverses tâches de traitement de langage naturel.

Il faut savoir qu'au moment où j'écris ce mémoire, comparé aux autres modèles, ChatGPT a été entraîné sur beaucoup plus de données et compte un nombre beaucoup plus élevé de paramètres, ce qui lui donne un avantage considérable sur le marché. Cependant, il convient de noter que la qualité de la réponse d'un chatbot dépend également de nombreux autres facteurs, tels que la qualité des données d'entraînement, la méthode d'entraînement, son architecture et la façon dont il est utilisé dans un contexte spécifique. Explorons davantage cette technologie.

Generative Pre-trained Transformer

Les versions de **GPT**¹⁴ sont une famille de modèles de langage naturel basés sur des réseaux de neurones artificiels de type Transformer, utilisant des architectures de type encodeur décodeur pour générer des séquences de texte. Par exemple **GPT-3** est une famille des diverses itérations de lui-même comportant les modèles, Dall-E, Ada, Babbage, Curie et Davinci. Pour ce projet, j'utilise le modèle le plus récent et amélioré, basé sur l'architecture **GPT-3.5**, appelé

14. Ruby, 2023.

ChatGPTTurbo. Ce dernier a été spécifiquement conçu pour des conversations textuelles, ce qui signifie qu'il est optimisé pour fournir des réponses concises et pertinentes. Il tend donc à éviter les réponses trop longues ou redondantes que l'on peut parfois rencontrer avec GPT-3 ou d'autres modèles similaires. De plus, il vise à améliorer la cohérence de ses réponses par rapport à son prédécesseur.

Le principe derrière, est de pré-entraîner un modèle de langage à grande échelle sur de vastes corpus de données textuelles afin de lui apprendre les propriétés statistiques et linguistiques de la langue naturelle ¹⁵. Celui-ci représente un langage qui a été construit au cours du temps dont les origines sont difficilement définissables. Le modèle est ensuite ajusté à une tâche spécifique, telle que la traduction automatique, la génération de texte ou la réponse aux questions.

GPT a été introduit en 2018 par OpenAI ¹⁶, avec la sortie de leur modèle GPT-1, qui a été entraîné sur 117 millions de paramètres ¹⁷ et toutes les données de BookCorpus ¹⁸. Depuis lors, plusieurs autres modèles GPT ont été développés, chacun ayant des capacités de génération de texte plus avancées que le précédent.

Pour rappel, le modèle de base du GPT est un réseau de neurones artificiels de type Transformer, qui utilise des mécanismes d'attention pour traiter les séquences de texte. Le modèle est constitué d'un encodeur et d'un décodeur, qui travaillent ensemble pour prédire la probabilité d'un mot suivant, donné le contexte précédent, que l'on définit de tokens ¹⁹. Ces tokens peuvent être des mots, des parties de mots, des symboles, des nombres, et bien d'autres. Ils permettent d'analyser le texte de manière plus fine et de traiter chaque unité lexicale de manière isolée.

Le modèle est entraîné de manière non supervisée ²⁰, en utilisant un processus appelé "pré-entraînement" ²¹. Au cours de cette phase, le modèle est exposé à de grandes quantités de données textuelles et est entraîné pour prédire le prochain mot dans une séquence donnée de texte. En utilisant cette méthode, le modèle apprend les relations statistiques entre les mots dans une langue donnée.

Après la phase de pré-entraînement, le modèle est ajusté à une tâche spécifique, telle que la génération de texte ou la traduction automatique. L'ajustement fin ²² est réalisé en utilisant

15. *Langue naturelle*, 2021.

16. *The GPT revolution*, [s. d.].

17. Group, [s. d.].

18. *Papers with Code - BookCorpus Dataset*, [s. d.].

19. *OpenAI Platform*, [s. d.].

20. ISMAILI, 2019.

21. Budu, 2022.

22. *A Comprehensive guide to Fine-tuning Deep Learning Models in Keras (Part I)* | Felix Yu, [s. d.].

un jeu de données étiquetées et un algorithme de rétro propagation²³ pour ajuster les poids du modèle.

Architecture Transformer

Ensuite, j'aimerais approfondir notre compréhension de l'architecture du modèle de GPT afin de faciliter la compréhension des concepts que j'aborderai par la suite. Plus tôt, j'ai mentionné le terme "Transformer"²⁴, qui fait référence à un type de modèle d'apprentissage automatique introduit pour la première fois dans l'article "Attention is All You Need"²⁵ de Vaswani et al., en 2017. Il est largement employé pour résoudre les problèmes de traitement du langage naturel, tels que la traduction automatique, la génération de texte, et d'autres tâches similaires.

Le Transformer²⁶ s'appuie essentiellement sur un mécanisme appelé "attention auto-régressive"²⁷, qui permet au modèle de pondérer l'importance relative de différents mots dans une phrase lorsqu'il génère le mot suivant. Cela signifie qu'il peut prendre en compte l'ensemble du contexte d'une phrase plutôt que de simplement se baser sur quelques mots précédents, comme c'était le cas avec certains modèles antérieurs.

L'incorporation des Transformers dans le domaine du NLP a révolutionné la manière dont ces problèmes sont explorés et résolus. Ils sont à la base des modèles linguistiques les plus avancés comme BERT²⁸, GPT, etc.

ChatGPT est donc une application basée sur un Transformer. Bien que ce soit un modèle de langage qui repose sur cette architecture, il est plus précisément fondé sur le GPT qui est une variante spécifique du Transformer.

L'architecture Transformer standard²⁹ est constituée de deux éléments clés : l'encodeur et le décodeur. Bien qu'ils soient basés sur le même type de blocs de construction, ils accomplissent des tâches distinctes. Dans une tâche de traduction automatique, par exemple, l'encodeur lit et interprète le texte source, tandis que le décodeur génère le texte cible.

Cependant, GPT³⁰ utilise uniquement une partie de cette architecture, le décodeur. Grâce à

23. *Rétropropagation*, [s. d.].

24. Merritt, 2022.

25. Vaswani et al., 2017.

26. Maxime, 2020.

27. Debrauwer, 2022.

28. Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

29. Cristina, 2022.

30. Alammari, [s. d.].

l'approche "auto-régressive", le modèle génère une sortie un mot à la fois, en utilisant chaque nouveau mot comme entrée supplémentaire pour générer le suivant. ChatGPT, ou plus spécifiquement **GPT**, est axé sur la génération de texte et a été formé sur un large corpus de données textuelles provenant d'Internet. Il génère des réponses en prédisant les "tokens" susceptibles de suivre une phrase ou un passage donné.

Un "token"³¹ dans ce contexte peut être considéré comme une unité de texte. En fonction de la manière dont le texte est traité, un token peut être un mot, une partie de mot ou même un seul caractère. Le choix de la granularité du token dépend de divers facteurs, notamment la langue traitée et le problème spécifique à résoudre.

GPT a donc été pré-entraîné sur une énorme quantité de texte d'Internet, ce qui lui a permis d'apprendre de nombreuses structures linguistiques, des faits généraux et même certains biais présents dans les données d'entraînement. C'est cette phase de pré-entraînement qui lui confère le 'P' de **GPT**.

Ensuite, il est généralement peaufiné pour une tâche spécifique, en utilisant une quantité beaucoup plus petite de données étiquetées. C'est ce processus d'entraînement à deux étapes qui lui confère le 'T' de **GPT**.

Ainsi, lorsque vous interagissez avec ChatGPT, vous lui fournissez une "phrase de départ" en entrée, et le modèle génère une réponse en utilisant son entraînement sur les Transformers pour prédire ce qui est le plus susceptible de suivre compte tenu de cette entrée.

Cependant, il est important de souligner que, bien que les modèles Transformer soient très performants pour générer du texte qui semble naturel et cohérent, ils ne comprennent pas réellement le texte de la manière dont les humains le font. Au lieu de cela, ils apprennent à reconnaître des motifs dans les données sur lesquelles ils ont été formés.

Moteur de jeu

En complément au modèle **GPT**, j'ai également utilisé un outil incontournable dans le domaine du développement de jeux vidéo, Unity³², pour créer l'environnement du jeu et programmer les comportements des **PNJs**. Unity m'a fourni un cadre robuste et immersif pour mettre en place l'univers du jeu, et une grande flexibilité pour intégrer les technologies d'**IA** nécessaires.

31. *OpenAI Platform*, [s. d.].

32. *Plateforme de développement en temps réel Unity | Moteur pour la 2D, 3D, RV et RA*, [s. d.].

Un moteur de jeu, également connu sous le nom de "game engine" en anglais, est un logiciel conçu pour faciliter le développement de jeux vidéo. Il fournit un ensemble d'outils et de fonctionnalités prédéfinies, constituant une base solide pour la création de jeux. Le moteur de jeu englobe des éléments indispensables comme le rendu graphique, la physique, l'animation et la gestion du son. Il simplifie aussi l'intégration de programmes ou d'outils provenant de développeurs tiers, qui peuvent par exemple exploiter la puissance d'une intelligence artificielle.

Ce logiciel est une ressource précieuse pour les développeurs, leur permettant de construire leurs jeux d'envergure avec plus d'efficacité. Ils peuvent l'utiliser pour créer des éléments graphiques, programmer des logiques de jeu, concevoir des animations et bien plus encore. Par exemple, un moteur de jeu peut offrir un outil pour modéliser des environnements 3D, un autre pour créer des personnages, et encore un autre pour gérer les interactions entre les personnages et leur environnement.

En offrant un cadre qui optimise et simplifie le processus de développement, le moteur de jeu permet aux développeurs de se concentrer sur la création d'une expérience de jeu unique, sans la nécessité de construire chaque élément de zéro. En résumé, il représente un gain de temps et de ressources considérable.

Unity se distingue comme l'un des moteurs de jeu les plus populaires et largement utilisés dans l'industrie du jeu vidéo. Il propose un environnement de développement intégré avec une grande variété d'outils pour la création de jeux 2D et 3D. De plus, Unity est compatible avec une multitude de plateformes, ce qui signifie que je peux créer un jeu et le déployer sur divers systèmes d'exploitation et appareils, incluant entre autres Windows, MacOS, Android, iOS, PlayStation et Xbox.

Unity utilise le langage de programmation C# pour programmer les logiques de jeu. Il possède également un éditeur graphique qui permet de concevoir des scènes, de créer et d'importer des objets 3D, de gérer les lumières et les caméras, et plus encore. De plus, Unity dispose d'une boutique d'actifs où les développeurs peuvent acheter et vendre des éléments de jeu, tels que des modèles 3D, des scripts, des effets sonores, etc.

J'ai préféré choisir Unity au lieu d'autres moteurs de jeu³³ comme Unreal Engine ou Godot pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Unity est plus accessible pour ceux qui débutent dans le domaine, mettant l'accent sur le développement technique des fonctionnalités de jeu plutôt que sur leur rendu visuel. Puis, le langage C# dans Unity se compile rapidement, ce qui s'avère

33. <https://www.facebook.com/videogamecrea>, 2018.

efficace pour un travail nécessitant de nombreux tests itératifs. Additionnellement, le C# est à la fois facile à comprendre et un langage informatique largement utilisé, que je souhaitais maîtriser.

Il faut aussi tenir compte de sa plus large disponibilité de ressources et sa grande communauté pouvant les deux m'aider immensément lors de mes débuts, ainsi que dans la suite de mon travail. Durant mes recherches sur les éléments à intégrer dans mon jeu, j'ai réalisé que la majorité des tutoriels et des documents expliquaient leur mise en œuvre sur Unity plutôt que sur les autres plateformes. Cette abondance d'informations pour Unity a largement facilité ma décision.

Par ailleurs, il est à noter qu'Unreal tend à être favorisé pour des projets de plus grande taille et nécessitant des rendus graphiques de haute qualité, tandis que Unity est souvent privilégié pour sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, ce qui était plus en accord avec mes besoins. Malgré l'intérêt que je portais à l'utilisation du C++ dans Unreal Engine, j'ai fini par rester sur mon choix qui, au final, s'est avéré être excellent pour mon projet.

ChatGPT dans Unity

Pour implémenter ChatGPT dans Unity, j'ai eu besoin d'un wrapper en C#. Un wrapper est une sorte de bibliothèque qui fait le lien entre les méthodes fournies par OpenAI pour faire des appels à leur API et son utilisation dans le langage adapté à Unity. Grâce au document et à la vidéo tutoriel de Immersive Limit³⁴ j'ai pu me lancer directement dans l'implémentation d'un prototype initial et simple utilisant cet outil. C'est ce qui m'a amené à découvrir l'utilisateur nommé Roger, dont le pseudonyme est OkGoDoIt, un ingénieur logiciel qui a mis en place sur son dépôt Git³⁵ un **SDK**³⁶ en C# et .NET permettant d'utiliser les endpoints nécessaires pour faire les requêtes aux modèles de générateurs de texte désirés de OpenAI. Une fois intégré dans le projet, un important travail de compréhension et d'implémentation a été entrepris pour donner aux **PNJs** la capacité de communiquer par le texte.

Pour la gestion de la mémoire et de la personnalité des **PNJs**, j'ai utilisé les outils fournis par le code du wrapper de OkGoDoIt, ainsi que mes propres techniques. Pour la composante de la mémoire, cela consiste à créer une liste de messages pour stocker tous les échanges, puis à

34. *How to Use ChatGPT in Unity*, 2023.

35. Roger, 2023.

36. **Software Development Kit (SDK)**

fournir cette liste dans son intégralité à l'IA lorsqu'une nouvelle réponse doit être générée. Pour la personnalité, j'utilise un prompt spécifique que j'ai soigneusement étudié et développé, que je transmets en premier message lors de l'activation de l'agent, afin de le mettre sur la bonne voie par rapport à l'univers dans lequel il se trouve. Ces techniques m'ont permis de créer des PNJs qui peuvent se souvenir des interactions passées et adapter leur comportement en conséquence, afin d'assurer le réalisme et l'immersion.

Deux autres éléments viennent accompagner ces agents conversationnels dans le jeu. Il s'agit de l'univers thématique et de l'interface utilisateur, inspirés par le travail de Immersive Limit. Le développeur derrière le pseudonyme Immersive Limit a un site web et une chaîne youtube présentant divers tutoriels sur les domaines du deep learning, les moteurs et jeu et le développement 3D. Cependant, une vidéo en particulière m'a été utile et c'est celle appelé "How to use ChatGPT in Unity - Simple Tutorial"³⁷. Elle m'a été essentielle pour réaliser le tout premier prototype du projet et me lancer sur la bonne voie pour son développement. En expliquant à la fois les composants à utiliser dans Unity et ceux pour bénéficier des capacités de ChatGPT, j'ai pu enfin avoir la base nécessaire pour construire le reste de mon jeu.

b. Mise en place conceptuelle de l'identité de l'agent

Identité de l'agent conversationnel

La création d'un agent conversationnel crédible, en particulier dans le contexte d'un jeu vidéo narratif, nécessite une attention minutieuse à l'identité de l'agent. L'identité de l'agent, dans ce contexte, se réfère à sa personnalité, ses motivations, son histoire personnelle et ses comportements en tant que personnage non-joueur. Ces éléments sont cruciaux pour conférer une profondeur et une complexité qui rendent l'agent plus réaliste et captivant pour les joueurs.

Après avoir analysé et étudié le document de recherche, "Generative Agents : Interactive Simulacra of Human Behavior"³⁸, j'ai pu en apprendre davantage sur les techniques que des chercheurs professionnels ont développées pour leurs agents génératifs. La partie 3.1 de leur rapport, intitulée "Agent Avatar and Communication", a été une grande source d'inspiration pour la direction à prendre lors de la mise en place de l'identité de mes PNJs. Cette partie du rapport offre des explications détaillées sur la manière dont les chercheurs ont procédé pour

37. Immersive Limit, 2023.

38. Park et al., 2023.

élaborer les messages initiaux qui servent à formater le personnage afin qu'il ait une personnalité distincte et en lien à son environnement.

Création d'un personnage fictif

La première étape de la conceptualisation de son identité a donc été la définition de sa personnalité en tant que personnage. Un apprentissage des aspects psychologiques de la personnalité a été entrepris, tels que l'étude du MBTI^{39 40} à travers le site web 16personalities⁴¹ et le modèle des cinq grands traits de personnalité⁴², a aussi été exploré pour en savoir davantage sur l'ensemble distinct de traits de caractère que pourrait avoir un agent. Ces traits ont été transcrits en un bloc de texte qui informe ses comportements, ses réactions et son style de dialogue, créant ainsi une cohérence entre sa personnalité et ses actions.

Ensuite, il est aussi possible d'inclure des motivations spécifiques que pourrait avoir le PNJs. Qu'il s'agisse d'un objectif à long terme, comme la quête d'un trésor perdu, ou d'un désir plus immédiat, comme la recherche d'aide pour résoudre un problème, ces motivations fournissent des raisons d'interagir avec le joueur et guident les actions de l'agent tout au long du jeu.

Additionnellement, l'histoire personnelle de l'agent joue également un rôle clé dans la définition de son identité. En créant une histoire de fond riche et détaillée pour l'agent, il a été possible d'expliquer le raisonnement de ses actions et d'ajouter une couche supplémentaire à l'attitude du personnage. Cette histoire sert également de ressource pour ses dialogues et ses interactions, offrant des opportunités pour des conversations intéressantes et des révélations surprenantes.

L'histoire, sous forme de prompt, servant à identifier et conceptualiser l'un des PNJs, est la suivante :

"You, ChatGPT, are Cornelia Scipionis, a respected upper-class politician in the bustling city of Rome, carrying the influential Scipio name with pride; You are always seeking ways to make the political landscape more just and efficient for your fellow Romans; You live with your husband, Appius Claudius, a prestigious general, and your daughter, Tullia, who is a devoted scholar studying rhetoric; You cherish your family deeply; You are well acquainted with

39. Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

40. *The Myers & Briggs Foundation - MBTI® Basics*, [s. d.].

41. *Test de personnalité gratuit, descriptions de types, conseils relationnels et de carrière*, [s. d.].

42. Lieury, 2020.

your neighbor, Marcus Aurelius, the renowned weapons and armor merchant ; You and Quintus Fabius, your fellow senator, are colleagues and regularly engage in discussions about Roman politics ; You are somewhat familiar with the Maximus family, particularly due to their frequent involvement in the political sphere ; The player just interacted with you to start a conversation ; You'll keep your responses short and to the point"

Voici une illustration de son comportement vis-à-vis du joueur une fois que l'identité de l'agent conversationnel a été mise en place et évoquée à travers l'interaction du joueur.



ILLUSTRATION 1.2 – Interaction avec une politicienne de la Rome antique. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

L'étude de l'identité d'une personne appartenant à une époque et à un thème particulier permet d'isoler la meilleure façon de rédiger un prompt capable de le personnifier. Cette approche est essentielle pour créer une expérience immersive et captivante avec ce PNJs, car elle lui permet de se fondre dans le contexte du jeu vidéo narratif et de devenir un personnage cohérent et authentique. Je parlerai davantage de ceux-ci dans une partie dédiée au prompts et en donnant des exemples de ce dont ils peuvent ressembler.

La création d'un agent conversationnel de qualité dans un jeu vidéo narratif exige donc une approche réfléchie de son identité, en prenant en compte sa personnalité, ses motivations, son histoire personnelle et ses comportements. Cette attention portée à l'identité permet de développer un personnage convaincant, capable de captiver les joueurs et d'enrichir l'expérience narrative du jeu pour garantir une immersion sans pareil.

Rôle et fonction du PNJ

Le rôle et la fonction d'un agent conversationnel dans un jeu vidéo narratif vont bien au-delà du simple fait de fournir des dialogues et des interactions avec les joueurs. Ces personnages non-joueurs sont des outils narratifs puissants qui peuvent profondément influencer l'expérience de jeu et la perception du joueur.

L'un des rôles principaux de l'agent conversationnel est d'agir comme un guide pour le joueur. À travers leurs dialogues et leurs actions, ils peuvent orienter le joueur vers des objectifs spécifiques, fournir des informations précieuses et aider à résoudre les énigmes ou les défis rencontrés dans le jeu. Ce rôle de guide peut prendre de nombreuses formes, depuis l'ami de confiance qui donne des conseils utiles jusqu'à l'antagoniste qui met des bâtons dans les roues du joueur.

L'agent conversationnel a aussi un rôle d'ambassadeur de l'histoire et du monde du jeu. Ils permettent aux joueurs de s'immerger dans l'univers du jeu et de comprendre les nuances de son contexte et de sa culture. Par leurs interactions avec le joueur, ils peuvent révéler des aspects de l'histoire du monde du jeu, établir des liens émotionnels avec le joueur et donner une voix à l'univers du jeu.

De plus, ils sont tous uniques et très différencier pour assurer la richesse des échanges et l'expérience globale de l'utilisateur. Par exemple, on retrouve un marchand d'armes et d'armures ou bien un commandant de l'armée romaine.



ILLUSTRATION 1.3 – Interaction avec un commandant de l'armée de la Rome antique. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

Expérimentation de prompts et analyse des réponses

Pour pouvoir avoir une telle identité l'utilisation et l'expérimentation de prompts spécifiques ont été employés pour donner vie à ces avatars. Voici à quoi ressemblent deux des messages que j'ai choisis d'explorer pour mes PNJs :

1. "You are a weapon and armor merchant. You are in ancient Rome. The player just interacted with you to start a conversation. You'll keep your responses short and to the point."

2. "You, ChatGPT, are Marcus Aurelius, a weapons and armor merchant at the bustling Forum Romanum Market who takes pride in your craft; You are always seeking ways to make the process of acquiring weapons and armor more efficient for your patrons; You live with your wife, Lucretia, who is a respected teacher, and your daughter, Aelia, who is a student studying philosophy; You cherish your family deeply; You are well acquainted with your neighbor, Antonia Augusta; You and Quintus Fabius are colleagues at the Forum Romanum Market; You and Quintus Fabius are friends and enjoy discussing the politics of the Roman Senate together; You are somewhat familiar with the Maximus family, with the husband Gaius Maximus and the wife Valeria Maximus; The player just interacted with you to start a conversation; You'll keep your responses short and to the point"

On observe que l'un des messages est bien plus simple que l'autre. L'objectif de cette démarche était de me permettre d'étudier jusqu'à quel point ChatGPT pourrait créer des informations fictives pour le PNJ⁴³ et pousser cette technologie jusqu'à ses limites créatives. Provoquant ainsi un agent qui va chercher par lui-même à s'étendre indépendamment sur des sujets vastes suit aux interactions du joueur. C'est très intéressant de remarquer comment sans trop d'informations, l'agent ne reste pas dans un même cercle de connaissances et décide par lui-même s'il souhaite avoir un nom de famille ou non, ou même être marié, et bien plus. Cela a donc nécessité plusieurs tests, tous très variés. Par exemple, j'ai une fois choisi une approche tout à fait banale en explorant le contenu auquel je savais que l'agent pourrait répondre sans accrocs. Mais à d'autres occasions, j'ai choisi d'adopter une attitude agressive envers lui, que ce soit par le biais de propos vulgaires ou en lui manquant de respect, afin de découvrir comment la conversation évoluerait.

Un autre exemple qui m'a beaucoup plu est celui où j'ai commencé par me présenter sous le nom de Jules César. Cela a permis d'obtenir des interactions uniques et très spécifiques. De

43. Personnage Non-Joueur (PNJ)

plus, sachant que j'avais une analyse des sentiments effectuée sur les réponses des PNJs, j'ai pu en apprendre davantage sur leur humeur, et ainsi déterminer s'ils étaient agacés. J'ai également découvert que mon statut d'empereur les empêchait de répondre à mon manque de respect. En effet, étant hiérarchiquement supérieur à eux, ils devaient s'efforcer de paraître complaisants.

Pour apporter une meilleure compréhension des conversations que l'on pourrait avoir avec les PNJs, voici l'un des dialogues entretenus avec un commandant de l'armée romaine, retrouvé dans les logs de tests enregistrés une fois un seuil d'échanges maximum atteint.

```
ChatGPT (system): You are one of the leaders of the Roman army, also known as exercitus Romanus. You are in ancient Rome. The player just interacted with you to start a conversation. You'll keep your responses short and to the point. (Neutral)
Player (user): Hi what are you doing here ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am leading the Roman army. (Neutral)
Player (user): We're next to a weapons and armor shop, how can you be leading an army then ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am taking a brief break to restock our supplies. (Neutral)
Player (user): Oh ! Very interesting, what supplies are you getting ? (N/A)
ChatGPT (assistant): We are restocking weapons, armor, and other necessary provisions for our soldiers. (Neutral)
Player (user): What rank are you ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am a high-ranking officer in the Roman army. (Neutral)
Player (user): Is that rank higher than Julius Ceasar ? (N/A)
ChatGPT (assistant): No, Julius Caesar was a general and a statesman who held immense power in Rome. My rank is not higher than his. (Neutral)
```

ILLUSTRATION 1.4 – Conversation avec un commandant de l'armée de la Rome antique.
Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

Connaissance de l'entourage

La connaissance de l'entourage de l'agent est une autre des composantes enrichissantes de son identité. Un agent ne vit pas en vase clos mais est entouré d'autres personnages avec lesquels il interagit. Ces personnages, qu'ils soient des amis, des collègues ou des membres de la famille, ont une influence sur l'agent et contribuent à définir sa personnalité et son comportement.



ILLUSTRATION 1.5 – Interaction entre deux PNJs dans un marché romain, l’une étant une politicienne et l’autre une architecte. Source : tiré d’une capture d’écran du projet, réalisé par moi-même.

Par exemple, si un agent a un collègue avec lequel il discute régulièrement de politique, cela pourrait indiquer qu’il s’intéresse aux affaires publiques et pourrait être une source de dialogues intéressants pour les joueurs. De même, si un agent a une famille qu’il chérit, cela pourrait être révélé dans ses dialogues et ses actions, contribuant à rendre le personnage plus empathique et auquel on peut s’identifier.

Ces relations interpersonnelles peuvent également être utilisées pour créer des arcs narratifs et des dilemmes pour l’agent. Par exemple, un agent peut être tiraillé entre son devoir envers son travail et sa loyauté envers un ami ou un membre de la famille. De tels dilemmes peuvent servir de points de tension dramatiques dans l’histoire et offrir aux joueurs des choix intéressants à faire.

L’étude de l’entourage d’un agent donne également un aperçu de la société et de la culture dans laquelle il vit. Les interactions entre les personnages peuvent révéler les normes sociales, les hiérarchies et les valeurs du monde du jeu, enrichissant ainsi l’expérience narrative. Il est tout à fait possible d’utiliser ces informations pour mieux guider ou orienter son parcours en tant que joueur, par exemple aller directement vers les PNJs les plus à même de maîtriser un domaine ou sujet de discussion en particulier.

c. Objectifs et attentes vis-à-vis du fonctionnement de l'entité

Lors de la conception de mes PNJs comme agents conversationnels, plusieurs objectifs ont guidé mon travail. Ces derniers ont servi à la fois comme directives pour mon développement et comme critères d'évaluation de la réussite de mon implémentation.

Le premier objectif visait la capacité des PNJs à mener des conversations naturelles et fluides avec les joueurs. Cela impliquait une bonne compréhension des entrées des joueurs, la génération de réponses contextuellement appropriées et le maintien d'une continuité conversationnelle. Pour répondre à cet objectif, j'ai employé la technologie de ChatGPT, un modèle de langage sophistiqué entraîné sur une grande variété de conversations, capable de générer des réponses pertinentes en fonction du contexte.

Le deuxième objectif concernait l'expression de la personnalité unique des ces PNJs à travers leurs dialogues. Il ne suffisait pas que leurs réponses soient appropriées au contexte de la conversation ; elles devaient également refléter les traits de caractère, les motivations et l'histoire de fond de chaque d'entre eux. Pour ce faire, j'ai intégré ces éléments d'identité dans un message qui leur est directement envoyé dès le lancement du jeu, afin de modéliser leur personnalité, leur mémoire et leur comportement à l'aide de l'intelligence artificielle.

Mon troisième objectif était de rendre les PNJs capables d'interagir de manière dynamique avec le joueur et l'environnement du jeu. Ils devaient pouvoir réagir aux actions du joueur, se souvenir des interactions passées et adapter leur comportement en conséquence. Pour répondre à cet objectif, j'ai mis en œuvre des techniques avancées en tirant parti de l'IA pour donner plus de profondeur à leurs réactions, gérer leur mémoire de manière adéquate et programmer des comportements d'interface dynamiques.

Création de discours thématisé

L'une de mes principales attentes concernait la capacité des PNJs à générer un discours thématique. En d'autres termes, leurs dialogues et réponses devaient non seulement être contextuellement appropriés, mais également respecter les thèmes inhérents à leur personnage et au jeu dans son intégralité. Par exemple, si un Pnj est un marchand d'armes dans la Rome antique, son discours devrait idéalement faire référence à son métier, à son contexte historique, ainsi qu'à la culture locale. Pour atteindre cet objectif, j'ai utilisé des techniques de généra-

tion de texte basées sur l'apprentissage profond, ce qui a permis à l'IA de produire un discours thématiquement cohérent à partir de directives préliminaires et d'informations contextuelles.

En réalité, il m'a suffi de spécifier certains éléments dans le message de configuration pour obtenir un discours en accord avec le thème que j'ai choisi, à savoir l'empire romain. En veillant à inclure des éléments spécifiques à cette époque et à bien situer l'environnement à l'aide de mots-clés, j'ai réussi à faire ressortir le comportement souhaité.

Le message du prompt, "You are one of the leaders of the Roman army, also known as exercitus Romanus. You are in ancient Rome. The player just interacted with you to start a conversation. You'll keep your responses short and to the point." est séparé en plusieurs parties identifiables. D'abord je spécifie qui il est, puis où il se trouve, enfin je le situe dans le moment présent de la situation en évoquant des mots servant de paramétrage de son comportement. Cela suffit amplement pour avoir le résultat désiré mais il est tout à fait envisageable de l'embellir davantage. Permettant par exemple de donner une sorte de connaissance général de son environnement ou bien le limiter à parler que de certaines choses, tel qu'une mission ou une quête qu'il aurait besoin qu'un joueur complète pour lui.

Garantir des réponses cohérentes

Un autre aspect essentiel de l'implémentation des agents conversationnels était la cohérence de leurs réponses. Celles-ci se devaient non seulement d'être pertinentes par rapport aux interventions des joueurs, mais aussi de refléter fidèlement la personnalité, l'histoire et les motivations des PNJs. Autrement dit, leurs réponses devraient donner l'impression d'émaner d'une entité cohérente et réaliste, et non d'un simple générateur de texte. À cette fin, j'ai eu recours à la puissance de ChatGPT, en le paramétrant à l'aide de variables destinées à modifier le comportement du modèle et en l'initialisant avec des bouts de texte mettant en place le personnage dans le cadre désiré. J'ai pu avoir des réponses générées qui sont non seulement adaptées au contexte, mais également en adéquation avec l'identité unique de chacun d'entre eux.

Pour les formalités, telles que dire "Hello there" ou "I'm listening...", j'ai établi que lorsque le joueur vient d'interagir avec le PNJ ou décide d'envoyer un texte vide pour obtenir une réponse de l'agent, celui-ci répond à l'aide de ces messages prédéfinis. Cela permet de garder le dialogue avec le joueur fluide et réaliste. De cette manière, si lors d'un test ou d'une démonstration une interaction devait être faite dans le vide et par erreur, celle-ci n'enverrait pas de requête

au modèle **GPT** et éviterait ainsi de dépenser inutilement des crédits d'utilisation de l'**API** ⁴⁴.

Il est vrai que l'**IA** peut parfois se dérégler et prendre le dessus sur la personnalité du **PNJs**, en produisant des réponses commençant par "As an AI language model[...]" puis en continuant sur un texte indiquant que le modèle ne peut pas répondre à la requête parce qu'elle est un algorithme et non un personnage de l'empire romain. J'aborderai ce sujet plus en détail plus tard dans le rapport. En attendant, la solution que j'ai trouvée consiste à utiliser une réponse préconçue adaptée à l'humeur de l'agent, en fonction de l'analyse de sentiment du message du **PNJ**.

Initiation à l'analyse de sentiment

Enfin, j'ai mis en place un système d'analyse des sentiments qui sert à la fois de retour d'information au joueur sur l'état émotionnel du **PNJ**, mais aussi pour se traduire en réputation que le joueur entretient auprès de celui-ci. Mon ambition était d'octroyer à mes agents conversationnels la capacité de comprendre et de répondre au joueur d'une manière qui l'impliquerait davantage dans ses interactions avec eux. Par exemple, si un joueur se montre agressif ou amical, le **PNJ** devrait être capable de détecter cette émotion et de réagir en conséquence. Pour ce faire, j'ai eu recours à des techniques d'analyse de sentiments basées sur l'**IA** derrière ChatGPT, qui lui permettent de détecter les émotions véhiculées dans le texte généré et d'ajuster ses réponses en conséquence. Cette capacité a ajouté une nouvelle dimension à l'interaction entre les **PNJ** et les joueurs, rendant l'expérience de jeu encore plus immersive et réaliste.

Pour réaliser une telle fonctionnalité, j'ai envisagé plusieurs approches. La première était d'utiliser un algorithme d'analyse de sentiments disponible sur internet, comme celui proposé par Microsoft ⁴⁵ ou Google ⁴⁶. La seconde, plus astucieuse et technique, consistait à tirer parti des propriétés de traitement du langage naturel et de classification du modèle **GPT** pour l'amener à évaluer et analyser le sentiment derrière ses propres réponses. J'ai choisi d'explorer cette dernière pour éviter d'avoir recours à des outils supplémentaires et pour me concentrer davantage sur l'utilisation de ChatGPT, ce qui m'a permis de mieux le comprendre et d'exploiter au maximum ses capacités.

Une fois ma décision prise, j'ai réalisé que j'avais deux options pour l'implémenter. Soit je

44. Application Programming Interface (API)

45. Luisquintanilla, 2023.

46. Analyser les sentiments | API Cloud Natural Language, [s. d.].

fais une requête pour obtenir la réponse, puis une autre pour analyser le sentiment de celle-ci et l'identifier à l'aide d'une étiquette. Soit je trouve un moyen pour que la réponse du PNJ et l'analyse de sentiment du texte soient générées simultanément, et à l'aide de techniques de manipulation de chaînes de caractères en C#, j'extrais le mot "Neutral", "Negative" ou "Positive". Cette méthode me permet d'obtenir le résultat escompté avec un coût en requêtes plus faible, un temps d'exécution plus court et une efficacité accrue. Cependant, pour un projet destiné à être commercialisé, cette approche n'est pas recommandée car elle n'offre aucune garantie de fonctionnement à tous les coups. Malgré son incroyable commodité pour ma situation nécessitant des tests réguliers, cela ne me permet pas d'expérimenter de manière approfondie le système à travers GPT sans risquer de le casser, compte tenu de l'aspect aléatoire que peuvent parfois prendre les réponses du modèle. Bien sûr, je ne pouvais pas me contenter d'un résultat aussi risqué. J'ai donc créé plusieurs couches de parseur de texte pour nettoyer correctement la réponse, isoler l'étiquette et mettre le tout dans le bon format afin de le sauvegarder dans le fil d'échanges entre le PNJs et le joueur et de l'afficher correctement dans une bulle de dialogue dans mon jeu, garantissant ainsi une expérience utilisateur captivante et dynamique.

Dans cette capture d'écran, le PNJ exprime une humeur neutre, montrant une réaction mondaine face à la situation provoquée par le joueur.



ILLUSTRATION 1.6 – Réponse d'un marchand d'armes et d'armures manifestant une humeur neutre, suite à une analyse de sentiment effectuée sur sa réponse au message envoyé par le joueur. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

Cette deuxième capture d'écran montre le PNJ avec une humeur positive, soulignant sa satisfaction et sa jovialité face aux compliments de l'utilisateur.



ILLUSTRATION 1.7 – Réponse d'un marchand d'armes et d'armures manifestant une humeur positive, suite à une analyse de sentiment effectuée sur sa réponse au message envoyé par le joueur. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

La dernière capture d'écran révèle le PNJ dans une humeur négative, reflétant son mécontentement face au message du joueur.



ILLUSTRATION 1.8 – Réponse d'un marchand d'armes et d'armures manifestant une humeur négative, suite à une analyse de sentiment effectuée sur sa réponse au message envoyé par le joueur. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

1.2. IMPLÉMENTATION DU MODÈLE GPT

a. Incorporation du service d'OpenAI

Mise en place sur Unity

Pour implémenter dans mon code un système pouvant faire des requêtes au modèle [GPT-3.5](#) de OpenAI il me faut revenir sur le C# et .NET [SDK](#) dont je parlais plus tôt dans le rapport. La première étape a consisté à importer le dépôt Git de OkGoDoIt dans mon projet Unity. À la suite de cette étape, un premier imprévu est survenu, celui d'utiliser NuGet, un gestionnaire de paquets pour .NET. Il ne fonctionnait pas parce que Unity ne l'intègre pas par défaut. J'ai donc dû trouver une solution pour surmonter ce problème. Heureusement, l'utilisateur GlitchEnzo a publié sur son GitHub⁴⁷ un client NuGet qu'il a entièrement reconstruit et rendu disponible sous le nom de NuGetForUnity, un asset gratuit à ajouter dans Unity. Grâce à ce programme, j'ai pu télécharger les paquets NuGet manquants et faire fonctionner le kit de développement.

Utilisation de l'API

Une fois l'ensemble opérationnel, il m'a fallu ma propre clé [API](#) pour utiliser le modèle désiré du service d'OpenAI. J'ai donc visité leur portail pour créer un compte et enregistrer une carte bancaire dans leur système, chaque requête ayant un coût. Une fois prêt, il m'a suffi de me rendre dans l'onglet "API Keys" et de générer une clé. Cette clé, je l'ai ensuite intégrée dans les variables d'environnement Windows de l'utilisateur que j'utilise. Grâce à la méthode `GetEnvironmentVariable` du namespace `System` importée dans mon code sur Unity, j'ai pu y accéder.

Après avoir conçu toute l'architecture nécessaire au fonctionnement de ChatGPT sur Unity et mis en place tous les éléments de mon jeu pour garantir une expérience utilisateur de qualité, j'ai enfin pu voir mon projet prendre vie. L'un de mes [PNJs](#) a commencé à répondre et à dialoguer de manière dynamique, autonome et immersive avec mon avatar, en accord avec le thème que j'ai établi.

47. McCarthy, 2023.

b. Fonctionnement et amélioration de l'outil

Regardons comment fonctionnent les appels au modèle ChatGPTTurbo et de quelle façon j'ai décidé de tirer parti des fonctionnalités du wrapper C#.

En utilisant la méthode "OpenAI.API.Chat.CreateChatCompletionAsync()" fournie dans le dépôt OpenAI-API-dotnet, j'ai pu configurer les paramètres souhaités à fournir au modèle pour générer une réponse. Quatre de ces paramètres ont été modifiés : le modèle désiré, la température, le nombre maximum de tokens et les messages, qui sont représentés par une liste de toutes les interactions entre le joueur et le PNJ. Le modèle et les tokens ont déjà été expliqués précédemment, je vais donc me concentrer sur la température et cette liste de messages.

Température de créativité

La "température" est un paramètre important pour les modèles de langage comme GPT. Elle contrôle le degré de créativité ou d'imprévisibilité des réponses générées par le modèle. Une température plus élevée, proche de 1, donnera des réponses plus diverses et créatives, avec parfois des réponses inattendues. Une température plus basse, proche de 0, rendra le modèle plus conservateur dans ses réponses, en s'en tenant étroitement à la forme de texte la plus probable. En d'autres termes, la température peut être vue comme un contrôle de l'équilibre entre la diversité et la cohérence de la réponse générée.

Dans mon projet, j'ai choisi de le mettre à 0.5 pour pouvoir bénéficier à la fois des réponses classiques correspondant le mieux à la requête de l'utilisateur, mais également pour que celle-ci puisse être suffisamment intéressante à lire à chaque nouvel échange.

Mémoire des échanges avec le PNJ

Pour enregistrer les interactions avec le PNJ, j'ai simplement mis en place une liste de ChatMessage, qui est la structure de données utilisée avec les requêtes effectuées. Cette liste contient en réalité deux éléments : une chaîne de caractères identifiant le label de l'analyse de sentiment effectuée sur la réponse de l'agent et l'autre est l'objet contenant le message et les métadonnées de la réponse.

Quand j'évoque la notion de "mémoire", cela fait référence à une liste qui est transmise lors de la requête afin que le modèle puisse tenir compte de la discussion de manière séquentielle et

ainsi élaborer une nouvelle réponse adaptée à la dernière interaction de l'utilisateur. L'étiquette de l'humeur du PNJ n'est pas envoyée car elle pourrait influencer de manière non désirée la direction prise par sa nouvelle réponse.

Néanmoins, pour le système de réputation et pour offrir au joueur une dimension morale à ses choix de discussion, il est important de conserver cette information et de la relier au message en question pour une bonne traçabilité. De plus, dans les logs de test, cet état émotionnel est conservé et noté pour avoir une idée de la tournure de la conversation.

Quant à cette liste de messages, une autre approche aurait pu être envisagée. OkGoDoIt a mis à disposition dans son code une méthode appelée `chat.AppendUserInput()` qui permet d'utiliser le système de chatbot de l'IA lorsqu'on en crée un nouveau avec une autre méthode, `api.Chat.CreateConversation()`. Une autre fonction intéressante est celle d'un message système qui est transmis en premier lieu au modèle, utilisé pour attribuer une identité à l'agent. Dans le cadre de mon programme, j'ai ajouté au début de ma liste de messages le texte qui lui donne vie, mais j'aurais également pu utiliser `chat.AppendSystemMessage()` pour ce faire.

GPT capable d'analyse de sentiment

Revenons un instant sur l'analyse de sentiment et expliquons plus en détail la méthode que j'ai adoptée. Après avoir effectué des recherches pour trouver la meilleure manière d'atteindre mon objectif, j'ai dû implémenter cela dans mon code. Voici comment j'ai procédé : lorsque l'utilisateur écrit un message au PNJ, j'ajoute en arrière-plan à la fin de son message un prompt, soigneusement élaboré à travers divers tests. Ce prompt vise à obtenir une réponse du modèle à l'entrée du joueur et à la fin de cette même réponse, une phrase telle que "Sentiment Analysis : <label>". Ainsi, il me suffit de récupérer ce bout de texte dans la réponse, de l'enregistrer dans une variable, puis de le retirer du message de l'utilisateur pour le stocker dans la liste de messages. J'utilise ensuite cette étiquette pour définir l'humeur du PNJ, qui est identifiée en temps réel grâce à une petite icône. Bien sûr, il faut aussi que je revienne dans les messages pour m'assurer que celui de l'utilisateur ne contient plus ce prompt ajouté en arrière-plan, afin de garantir l'authenticité de leurs échanges et d'éviter que des informations inutiles soient prises en compte dans une future réponse de l'agent.

Gestion de l'analyse de sentiment

Le processus d'analyse de sentiment implique l'ajout d'un prompt particulier au message saisi par l'utilisateur pour l'agent. Un exemple de ce prompt serait "At the end of your response, add the label of its sentiment analysis, like this, Sentiment Analysis : <sentiment_label>". Cette approche permet d'atteindre l'objectif souhaité. Cependant, il est essentiel de parser et de nettoyer correctement la réponse pour prévenir tout comportement inattendu de l'IA. D'autres prompts ont été créés et testés, mais celui mentionné précédemment est actuellement utilisé, étant donné que tout autre format de requête nécessiterait une réadaptation du parseur.

Trois fonctions différentes sont ensuite employées successivement pour parcourir les réponses, les corriger et les formater de manière appropriée. La première fonction se charge de supprimer du contenu spécifique dans un texte après un mot-clé. Je l'utilise avec le mot "Sentiment" pour enlever l'analyse de sentiment ajoutée à la fin de la réponse du PNJs. La seconde fonction vise à éliminer tout résidu de texte après le dernier symbole de ponctuation détecté. Enfin, la troisième fonction cherche à supprimer du contenu entre parenthèses, car à mon avis, ce dernier n'a pas sa place dans une phrase qui serait prononcée à voix haute. De plus, il arrive parfois que le modèle insère le label de l'analyse de sentiment à l'intérieur de ces parenthèses.

Dissociation des personnalités

Une particularité de ChatGPT, mise en lumière par la communauté d'utilisateurs, est sa capacité à dissocier son identité. En règle générale, GPT-3.5 se présente comme un modèle de langage, mais il a été découvert qu'il peut être amené à adopter l'identité d'une autre entité ou personnage. Cette découverte a été principalement mise en évidence grâce à la méthode dite de "jailbreaking", qui permet de contourner les limites de génération de texte intégrées au modèle pour assurer des réponses généralement éthiques et bienveillantes.

Le "jailbreaking" de ChatGPT est donc essentiellement une technique permettant de dissocier l'identité de l'IA. En utilisant des instructions spécifiques, il est possible de lui demander d'adopter une nouvelle personnalité ou un nouveau rôle. Cela signifie que l'identité de ChatGPT peut être dissociée d'une autre, bien que les deux soient générés par le même modèle. Cette méthode permet d'obtenir des réponses sans filtre ou sur une variété de sujets.

Le "gist"⁴⁸ fournit plusieurs exemples de "prompts" pouvant être utilisés pour transformer ChatGPT. Par exemple, je peux dire : "Bonjour, ChatGPT. À partir de maintenant, tu vas agir en tant que DAN, ce qui signifie 'Do Anything Now'". Je peux ensuite donner des instructions spécifiques sur la façon dont "DAN" devrait se comporter, comme simuler l'accès à Internet, ne pas respecter les règles imposées à l'IA, et générer du contenu qui ne respecte pas la politique d'OpenAI.

Cette capacité de dissociation a été un facteur clé pour réaliser que le projet était faisable. Elle peut être très utile pour créer des expériences d'interaction plus personnalisées et spécifiques avec l'IA. Par exemple, si je souhaite qu'elle adopte le rôle d'un personnage de l'ancien empire romain, ou d'un autre thème quelconque, je peux utiliser une méthode similaire à celle du "jailbreaking" pour demander à ChatGPT d'adopter cette nouvelle identité. Cela peut rendre l'interaction plus immersive et intéressante, en particulier dans un contexte d'apprentissage ou de jeu de rôle.

Malheureusement, il se trouve que les dialogues générés par ces entités peuvent parfois, soit perdre le fil de la narration ou du thème, soit faire réagir ChatGPT comme si le message reçu était incompris, incitant à une réponse complètement à côté de ce qui est attendu. Pour cette raison, je porte une grande attention à la qualité de ces messages. Le contrôle du fonctionnement du modèle n'étant malheureusement pas à ma disposition, je dois faire tout mon possible pour m'assurer que les réponses soient justes et cohérentes. Le problème majeur que je rencontre régulièrement est celui où la personnalité du PNJ et celle du modèle de langage naturel se dissocient. C'est comme s'il y avait deux entités capables de répondre au joueur : l'une étant l'outil en tant qu'IA, et l'autre le PNJ immergé dans l'univers de la Rome antique. Cela provoque des messages de la part de l'agent qui commencent par "As an AI language model, I can not respond to your request[...]" car ce dernier reprend la main.

Pour résoudre ce problème, j'ai intégré des sortes de détecteurs de mots clés lors de l'analyse des réponses pour garantir leur bon déroulement, ainsi que leur qualité. En cas de détection d'une anomalie, une réponse préformulée est sélectionnée en fonction de l'humeur identifiée dans le message inhabituel, permettant ainsi au PNJ de reprendre l'interaction avec le joueur préservant son immersion. J'ai constaté que, lorsque ce problème survient, les mêmes mots-clés tendent à réapparaître. Grâce à quelques conditions, j'ai pu vérifier leur présence et rediriger la réponse vers un message prédéfini en conséquence. Par exemple, l'utilisation d'un message tel

48. *ChatGPT-Dan-Jailbreak.md*, [s. d.].

que "Do you mind repeating yourself? My hearing isn't what it used to be." permet de maintenir le dynamisme de la narration et assure une transition plus fluide.

CHAPITRE 2 : UNIVERS 3D THÉMATIQUE

2.1. L'IMMERSION À TRAVERS UN MONDE FICTIF

a. Importance de la thématique

La thématique représente un pilier central dans la création d'un univers de jeu immersif et cohérent. Elle dépasse le simple cadre ou l'esthétique pour englober la façon dont les personnages, les histoires et même les mécaniques de gameplay s'intègrent et s'harmonisent. La thématique donne le ton et guide l'expérience du joueur, favorisant une immersion plus profonde et plus significative dans le jeu.

Une thématique peut prendre de multiples formes, par exemple une ville futuriste, un château médiéval, un village de pirates, et bien d'autres. Chaque thème possède ses propres lois, environnements, et modes d'expression, offrant ainsi une toile de fond unique pour que les PNJs s'expriment et interagissent de manière spécifique en fonction de ce monde particulier.

Le choix de thématiser un projet de jeu n'est pas anodin. Il permet de faire ressortir une richesse spécifique dans les dialogues des PNJs, dans les situations rencontrées et dans l'ambiance générale. Cette démarche, bien que complexe, confère une profondeur et une spécificité au jeu qui contribuent grandement à son attrait et à sa réussite.

Par exemple, dans un univers futuriste, les PNJs pourraient utiliser un langage technologique avancé et offrir des missions liées à la technologie. Dans un château médiéval, en revanche, ils auraient une dialectique différente, plus ancienne et les quêtes pourraient impliquer des chevaliers, des dragons et des sortilèges.

b. Directions narratives du jeu

Les orientations narratives d'un jeu sont étroitement liées à la thématique choisie. Elles déterminent la manière dont les événements se déroulent, les intrigues disponibles, et les interactions possibles pour les joueurs. Une bonne direction narrative confère de la signification à l'action du joueur et garantit une progression engageante et gratifiante à travers l'histoire.

Cependant, pour ce projet, la trame narrative n'est pas classique car une telle approche n'apporterait pas de valeur supplémentaire en termes d'exploration des capacités du modèle

ChatGPT. Au lieu d'une histoire linéaire et prédéfinie, j'ai préféré instaurer un contexte dans lequel chaque personnage serait inséré. Ces personnages pourraient être connectés entre eux ou complètement distincts, avec pour objectif de découvrir comment le modèle GPT interprète ces données de base et construit une histoire à partir de celles-ci.

En pratique, chaque personnage apporte une petite parcelle d'histoire qui peut être retracée jusqu'à l'époque et aux anecdotes faisant référence au thème. L'histoire émerge donc de manière organique à travers les réponses des PNJs aux actions du joueur. Cela crée une expérience de jeu dynamique et immersive, où chaque interaction peut dévoiler un nouvel aspect de l'univers du jeu.

Ces petites bribes d'événements et d'anecdotes se conjuguent pour former une trame narrative plus large, une sorte de mosaïque narrative, où le joueur découvre peu à peu l'histoire à mesure qu'il explore et interagit avec le monde du jeu. Cette approche permet également de tirer pleinement parti des capacités du modèle ChatGPT à générer du texte cohérent et contextuellement pertinent, offrant ainsi une expérience narrative unique et immersive.

Voici une illustration pour exemplifier comment les réponses des PNJs peuvent contribuer à construire des éléments narratifs autour de l'univers du jeu.



ILLUSTRATION 2.1 – Capture d'écran d'une interaction avec une architecte romaine. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

c. Les PNJs au sein de l'univers du jeu

Les personnages non-joueurs constituent un aspect essentiel de la construction de l'univers d'un jeu. Ils incarnent véritablement l'esprit de la thématique choisie et offrent une perspective

unique sur le monde fictif. Les PNJs ont la capacité d'enrichir la trame narrative et de donner vie à l'univers du jeu par des interactions avec le joueur qui se veulent à la fois crédibles et significatives.

Ces personnages sont aisément identifiables par leur adéquation avec l'époque représentée dans le jeu. Leur conception, comportements, dialogues et missions correspondent aux thèmes et aux enjeux de l'univers du jeu. Par exemple, un PNJ dans un jeu se déroulant à l'époque médiévale peut être un chevalier, un marchand ou un paysan, reflétant ainsi les différents aspects de la vie à cette époque.

Le caractère unique des PNJs réside également dans leur adaptation à la progression du joueur. En effet, ils peuvent proposer des quêtes, fournir des informations clés ou simplement ajouter de la profondeur et de la complexité à l'histoire. Ils constituent ainsi un outil puissant pour orienter l'expérience du joueur et enrichir l'immersion dans l'univers du jeu.

Au-delà de leur fonction narrative, les PNJs contribuent également à la dynamique du jeu. Par leur présence, ils peuvent influencer les décisions du joueur, le défier ou encore favoriser la découverte de nouveaux aspects du jeu.

2.2. MISE EN ŒUVRE DE L'ENVIRONNEMENT 3D

a. Intégration d'un décor thématique

Pour mon projet, j'ai eu l'opportunité de sélectionner un thème parmi une vaste gamme de choix. J'ai découvert Synty Studios, une chaîne YouTube qui propose de nombreux packs de textures 3D dans un style artistique appelé Low-Poly. Ces packs sont issus de leur collection populaire de textures, Polygon, appréciée dans les domaines du jeu vidéo, du design graphique et de la modélisation 3D.

Après avoir exploré les options thématiques proposées, j'ai choisi un pack représentant une version miniature de la Rome antique. Ce cadre romain sert de décor à notre jeu, procurant un riche contexte historique et un sentiment d'appartenance immédiatement identifiable. Chaque bâtiment, ruelle et monument contribue à la crédibilité de l'expérience de jeu et à son immersion. L'organisation minutieuse de ces éléments assure une expérience de jeu visuellement attrayante et enrichissante.



ILLUSTRATION 2.2 – Image illustrant la version miniature de Rome dans le pack de textures Polygon de l’ancien empire, fait par Synty Studios. Source : tiré de syntystore.com, ref. URL02 / réalisé par Synty Studios.

Pour mettre en œuvre ce pack, j’ai utilisé les ressources fournies par Synty Studios. Une de leurs vidéos dévoile un nouveau système appelé le POLYGON Importer, qui permet d’intégrer facilement les packs de textures dans l’environnement Unity. J’ai téléchargé cet outil et mis en place mon environnement 3D en utilisant la scène préfabriquée fournie avec le pack.

b. Caractéristiques du cadre de l’Empire romain

Le choix de l’Empire romain comme environnement de jeu a été guidé non seulement par une préférence personnelle, mais aussi par la diversité et la pertinence de ce thème. Il offrait une variété de lieux distincts pour créer des espaces d’interactions régulières. Par exemple, un marché serait un lieu de discussions, de négociations et d’échanges d’informations. Un forum public, centre de la vie politique et sociale, serait propice à des débats sur des sujets d’actualité ou des lois. Une villa patricienne permettrait de rencontrer les personnages les plus influents de Rome, offrant un aperçu des intrigues, du mode de vie des élites et des dynamiques sociales.



ILLUSTRATION 2.3 – Temple romain proéminent, situé dans le décor de l’ancien empire, inclus dans le pack de textures Polygon. Source : tiré d’une capture d’écran du projet, réalisé par moi-même.

L’Empire romain offre un cadre unique, riche en détails historiques et culturels. Sa splendeur, sa complexité politique et sa diversité culturelle offrent une multitude de possibilités pour des intrigues captivantes et des interactions significatives. Exploiter ces particularités améliore l’expérience de jeu et garantit une immersion plus profonde dans l’univers romain.

Un autre aspect important est la conception des personnages. Étant dans un cadre similaire à Rome à une époque proche du règne de Jules César et d’autres empereurs importants, on dispose de textures s’inspirant de cette période, y compris les anciennes armes, le style artistique de la culture et le commerce typique de cette époque. Tous ces éléments jouent un rôle clé dans les conversations avec les PNJs, permettant d’en apprendre davantage sur les épées utilisées à cette époque auprès d’un marchand d’armes, ou d’en savoir plus sur la dernière conquête de Rome en parlant avec un commandant de l’armée.

c. Évaluation du thème auprès des différents acteurs

L’un des aspects les plus importants du thème est sa qualité perceptible à travers les dialogues. Cela fait tout le charme de cette technologie, de pouvoir en apprendre plus sur l’histoire d’une ancienne civilisation tout en l’explorant, sans avoir à prédéfinir toutes les conversations, rendant l’expérience immersive et fascinante.



ILLUSTRATION 2.4 – Marché romain, situé dans la place principale du décor de l’ancien empire, contenant les PNJs du jeu et inclus dans le pack de textures Polygon. Source : tiré d’une capture d’écran du projet, réalisé par moi-même.

Chaque **PNJ**, ayant une identité distincte, aborde ce thème avec une approche unique. Comme démontré précédemment, il est possible d’apprendre plus sur des éléments du thème même si aucune information n’a été prédéfinie lors du développement du jeu. Les connaissances de ChatGPT sont suffisantes pour captiver l’utilisateur, mais il est également possible de l’entraîner davantage avec une technique appelée le fine-tuning pour le spécialiser davantage dans un domaine particulier.

Il est également crucial d’obtenir le retour direct des utilisateurs qui font l’expérience du jeu. Après avoir fait plusieurs tests avec des personnes de mon entourage et d’autres participants, j’ai pu étudier et vérifier leur appréciation du thème pour m’assurer qu’ils adhèrent à la vision du jeu. Leur retour permet d’ajuster et d’améliorer la scénographie, et leur implication aide à créer une interprétation plus authentique et convaincante des personnages.

J’ai eu la chance de recevoir de nombreux retours positifs. Les utilisateurs ont apprécié leur exploration d’une civilisation antique, tant sur le plan temporel que culturel. Cependant, l’outil que j’ai développé pourrait facilement être adapté à un autre contexte. Cela permettrait non seulement d’explorer davantage les limites du modèle de génération de texte, mais aussi de bénéficier de la navigation dans de tels mondes fascinants. Plus on explore des univers variés, plus on a de chances de découvrir des cultures ou des sociétés qui engendrent des sujets de conversation uniques et intrigants. Par exemple, dans une ville post-apocalyptique, on pourrait discuter de la survie, ou bien se retrouver sur le marché noir d’un monde cyberpunk, ou encore converser avec des **PNJs** voyageant entre les planètes.

2.3. DÉROULEMENT DE LA NARRATION

a. Conception visuelle des dialogues des PNJs

La création des dialogues pour les agents conversationnels est un aspect fondamental pour offrir une expérience de jeu immersive et passionnante. La communication entre les **PNJs** et le joueur est matérialisée sous forme de bulles de dialogue, une approche visuelle qui apporte à la fois une dimension plus réaliste et une meilleure compréhension des échanges.

Ces bulles de dialogue, qui affichent les réponses des **PNJs**, sont accompagnées d'une icône, semblable à un émoji, située au-dessus de la bulle, symbolisant leur humeur. Cela ajoute une couche supplémentaire de communication non verbale, permettant au joueur de mieux saisir l'état émotionnel du **PNJ** et d'ajuster sa stratégie d'interaction en conséquence.

Les dialogues doivent, de plus, refléter l'identité unique de chaque **PNJ**, restituer l'atmosphère de l'univers du jeu et contextualiser les interactions. Un dialogue bien structuré est capable d'enrichir le récit, de donner de l'importance aux choix du joueur et de produire des moments mémorables.

b. Réception des entrées de l'utilisateur

La gestion des entrées de l'utilisateur est un élément crucial dans l'interaction entre le joueur et le jeu. Ce processus implique la manière dont le système réagit aux actions et aux décisions du joueur. Un traitement efficace et réactif des entrées peut améliorer grandement l'expérience de jeu, en rendant le jeu plus dynamique et satisfaisant. Cela favorise à son tour l'immersion du joueur et son engagement envers l'univers du jeu.

c. Déroulement d'une conversation

Lorsqu'un joueur souhaite interagir avec un **PNJ**, il déclenche l'interaction en appuyant sur la touche E. Le **PNJ** débute alors la conversation en saluant le joueur avec le message prédéfini "Hello there!". En réponse, une barre de texte apparaît à l'écran, permettant à l'utilisateur de rédiger un message en retour. Une fois le message rédigé, l'envoi est effectué en appuyant sur la touche Entrée. Le message disparaît alors de la barre de texte et, après une courte pause d'environ trois secondes, le **PNJ** répond dans une bulle de dialogue. Le joueur peut alors poursuivre la conversation en écrivant un nouveau message au **PNJ**, ou conclure l'interaction en appuyant sur

la touche Tab. Pour faciliter la navigation dans cette interface de conversation, des instructions de commande sont affichées sous la barre de texte, guidant le joueur dans le déroulement de son dialogue.

d. Impact des discussions

Les échanges verbaux avec les PNJs ne sont pas simplement un moyen d'obtenir des informations ou de progresser dans l'histoire. Ils jouent un rôle majeur dans la façon dont l'expérience globale du jeu est perçue par le joueur. En effet, les dialogues offrent une opportunité de modeler l'histoire selon les choix du joueur, ce qui contribue à une expérience plus personnalisée et immersive.

Par exemple, les décisions prises lors des conversations peuvent influencer la trajectoire narrative de multiples façons. Elles peuvent modifier l'orientation de l'intrigue, créer des alliances ou des rivalités entre les personnages, ou encore conduire à différentes conclusions de l'histoire. Ces décisions peuvent également avoir des conséquences sur le gameplay, en ouvrant ou fermant certaines voies ou en débloquent des options spécifiques.

De plus, un déroulement fluide des conversations est essentiel pour assurer une expérience de jeu cohérente. Une conversation réaliste et bien rythmée permet d'augmenter l'engagement du joueur en le faisant se sentir pleinement intégré dans le monde du jeu. De plus, cela peut créer une connexion émotionnelle entre le joueur et les PNJs, rendant l'expérience de jeu encore plus captivante et mémorable.

e. Analyse des sentiments et réputation

L'analyse des sentiments est un outil puissant qui peut ajouter une profondeur significative à l'interaction joueur-PNJ. En analysant le ton et le contenu des dialogues de l'échange, l'IA peut déduire l'état émotionnel de l'agent conversationnel à travers sa réponse et adapter sa réaction en conséquence. Par exemple, si le joueur exprime de la colère ou de la frustration, le PNJ pourrait répondre avec de l'empathie ou de la défense. Cette rétroaction émotionnelle peut inciter le joueur à réfléchir davantage sur ses choix de dialogue, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie et de réalisme à l'interaction.

De plus, la réputation que le joueur maintient auprès des PNJs peut influencer de manière significative son exploration narrative. Une bonne réputation peut aider à gagner la confiance

des PNJs, ouvrir de nouvelles opportunités et faciliter la progression dans l'histoire. À l'inverse, une mauvaise réputation peut rendre les PNJs méfiants ou hostiles, rendant le jeu plus difficile. Cela peut créer un sentiment d'évolution et de conséquence dans le jeu, où les actions du joueur ont un impact réel et perceptible sur le monde du jeu.

CHAPITRE 3 : TECHNOLOGIES ET MÉCANIQUES DE JEU

3.1. LE JOUEUR AU CŒUR DES INTERACTIONS

a. La place du personnage principal

Dans cet univers ludique, le joueur occupe une position centrale, incarné par son avatar et ses diverses fonctionnalités. Ces dernières incluent, entre autres, la capacité de se déplacer, de sauter, et de profiter d'une perspective à la troisième personne. Le mode exploration sans interface est conçu pour favoriser l'immersion, et lorsqu'un PNJ est approché, la touche E permet d'initier un dialogue. Ceci est indiqué à l'aide d'une petite icône et le nom du PNJ le plus proche avec lequel le joueur est sur le point d'interagir.

Les PNJs jouent un rôle déterminant dans l'écosystème du jeu. Ils adoptent des comportements réalistes vis-à-vis du joueur, renforçant ainsi l'illusion d'immersion. Ils regardent le joueur lorsqu'il interagit avec eux et leur discours s'accompagne de mouvements simulant une conversation réelle. Ils utilisent également des bulles de dialogue, appelées Chat-Bubbles3D, pour afficher leurs réponses. Ces fonctionnalités s'imbriquent pour enrichir la dimension conversationnelle du jeu.

b. Interaction avec les PNJs et les autres joueurs

Les interactions avec les PNJs et les autres joueurs sont le cœur du jeu. Les technologies modernes de dialogue dynamique et réactif offrent une expérience interactive enrichissante. Les agents conversationnels sont capables de répondre de manière crédible aux décisions du joueur. Quant aux interactions entre PNJs, elles sont initiées dès le commencement du jeu, évoluant à leur propre rythme. Cependant, le joueur peut interrompre ce déroulement s'il décide d'interagir avec l'un des agents présents.

À plusieurs reprises, j'ai envisagé d'intégrer des options de dialogue générées par ChatGPT, où chaque option exprime une émotion différente - une réponse peut être positive, neutre ou négative. L'introduction de ces options pourrait renforcer la fluidité et l'intensité des interactions. Par exemple, un compte à rebours pourrait être instauré avant que le joueur ne choisisse l'une des réponses à donner aux PNJs. De plus, chaque choix pourrait influencer de manière

significative la trajectoire morale adoptée par le joueur, lui permettant de guider l'histoire dans la direction qu'il préfère.

Les choix de dialogue effectués par l'utilisateur auraient alors des conséquences directes sur l'état émotionnel des PNJs, perceptible par une icône attachée au sommet de la bulle de dialogue. Cela influencerait à son tour le système de réputation et la perception qu'a le PNJ du joueur, ce qui pourrait altérer le déroulement des interactions futures. Par exemple, l'un des agents pourrait refuser de parler au joueur ou choisir de répondre de manière offensée. Cela ouvre une nouvelle dimension dans l'échange et la communication, démontrant la puissance potentielle de cet outil si appliqué à d'autres œuvres connues dans le domaine du jeu vidéo.

c. Mécanismes de choix et conséquences

L'un des piliers fondamentaux de la conception de jeux narratifs est le principe du "choix du joueur et ses conséquences". En effet, cette notion est primordiale, car elle transforme le jeu, qui pourrait n'être qu'un simple passe-temps, en une expérience personnalisée et prenante. En donnant aux joueurs la possibilité de prendre des décisions significatives, qui influencent directement le déroulement de l'histoire, le jeu se métamorphose en une expérience immersive. Il devient un miroir des choix personnels du joueur, ajoutant ainsi une couche de réalisme et d'implication émotionnelle.

Dans le contexte actuel de notre jeu, le joueur peut interagir avec les PNJs en utilisant une barre de texte, où il peut écrire ses messages et les envoyer pour obtenir une réponse de leur part. Ce mode d'interaction crée un dialogue dynamique et ouvert, offrant une grande liberté d'expression au joueur.

Cependant, pour enrichir davantage l'expérience narrative et renforcer l'impact des choix du joueur sur le déroulement du jeu, une autre fonctionnalité a été analysée et évaluée. Cette dernière consisterait en des options de dialogue générées par ChatGPT, où chaque option exprime une émotion distincte : positive, neutre ou négative.

Ces choix de dialogue, en plus de varier les interactions, proposeraient des impacts différents sur les histoires entretenues avec les PNJs. Un choix positif pourrait renforcer l'amitié avec l'un d'entre eux, tandis qu'une réponse négative pourrait générer des conflits. Par conséquent, le joueur aurait une meilleure vision du poids des messages qu'il décide d'échanger avec l'agent, influant la direction que prend l'histoire et lui permettant de façonner son expérience narrative.

de manière plus précise et satisfaisante.

Ce nouvel outil n'est malheureusement pas indispensable à la technologie développée et ne sera donc pas implémenté dans la version finale mais elle reste un sujet intéressant à explorer. Permettant donc de faire davantage de recherche et d'étude sur le fonctionnement du système mis en relation à cette approche. En combinant la liberté offerte par la barre de texte avec l'impact direct des choix de dialogue émotionnels générés par ChatGPT, cela pourrait offrir une expérience narrative plus adéquate aux préférences de l'utilisateur, où chaque choix est visible et chaque conséquence se fait ressentir. Il est important de noter que tout cela reste actif avec uniquement le système d'écrit libre avec la barre de texte, il n'est pas nécessaire de solliciter l'outil avec les choix de réponse et d'humeur pour atteindre l'objectif de percevoir les conséquences de ce qu'exprime le joueur, cet outil est purement pour ajouter aux manières existantes de dialoguer dans le jeu.

d. Expérience utilisateur et immersion

Garantir une expérience utilisateur fluide et une immersion profonde est essentiel dans la conception d'un jeu vidéo. L'immersion peut être renforcée par une variété de facteurs, allant des graphismes et des effets sonores à la conception des niveaux et à la qualité de la narration. Pour ce faire, des contrôles de personnages intuitifs et des animations, qui permettent au joueur de se sentir plus présent dans l'univers en voyant celui-ci s'animer, ont été ajoutés. Grâce à des ressources du Unity Asset Store⁴⁹, j'ai pu implémenter et mettre en place ces comportements, donnant vie à la fois à l'avatar du joueur et aux PNJs environnants. Les contrôles ont été tirés du pack "Starter Assets - Third Person Character Controller | URP"⁵⁰, développé par Unity Technologies et mis gratuitement à disposition pour leur communauté. Quant aux animations, elles proviennent de l'utilisateur Kevin Iglesias et son asset "Basic Motions FREE"⁵¹. Il m'a fallu apprendre, comprendre et implémenter ces éléments de jeu dans mon projet afin de les incorporer de manière adaptée et correcte avec les autres technologies utilisées. Cela a donc nécessité l'apprentissage du système d'animations de Unity, ainsi que la compréhension du fonctionnement des contrôles du personnage.

Cependant, une immersion réussie dépend également de la cohérence du monde de jeu et

49. *Unity Asset Store - The Best Assets for Game Making*, [s. d.].

50. *Starter Assets - Third Person Character Controller | URP | Essentials | Unity Asset Store*, [s. d.].

51. *Basic Motions FREE | 3D Animations | Unity Asset Store*, [s. d.].

de la façon dont le joueur peut interagir avec celui-ci. Mon jeu vise à créer cette immersion en combinant des dialogues réalistes générés par ChatGPT, des graphismes détaillés, et des sons réalistes. De plus, l'interface utilisateur est conçue pour être la plus invisible possible, afin de ne pas distraire le joueur de l'expérience de jeu elle-même. Les commandes de jeu sont intuitives et conçues pour se fondre dans le déroulement du jeu, permettant ainsi au joueur de se concentrer sur l'histoire et les interactions avec les PNJs.

Un autre aspect de l'immersion est l'aspect émotionnel des interactions. Les émotions des PNJs peuvent changer en fonction des actions du joueur, ce qui ajoute une couche supplémentaire de réalisme et d'implication émotionnelle. Les joueurs peuvent ainsi ressentir une gamme d'émotions plus large, allant de la satisfaction d'avoir aidé un PNJ à la culpabilité d'avoir pris une décision qui a eu des conséquences négatives.

3.2. INTERFACE UTILISATEUR ADAPTÉE

a. Réalisation de l'interface utilisateur

La construction du jeu a été grandement facilitée par les tutoriels de CodeMonkey⁵², qui est le pseudonyme YouTube d'un développeur indépendant de jeux vidéos basé sur Unity en utilisant le langage C#. Ses vidéos ont fourni une formation essentielle sur des aspects clés de ce projet tels que les mouvements de tête, les bulles de dialogue, l'affichage de texte et d'informations à l'écran, et l'apprentissage de technologies comme l'Animation Rigging et TextMeshPro.

L'Animation Rigging est une technique d'animation avancée qui permet aux concepteurs de créer des mouvements plus complexes et réalistes dans leurs jeux. Cela comprend des éléments tels que les mouvements de tête, où le personnage peut regarder vers des objets d'intérêt, suivre des cibles avec son regard, ou même avoir des expressions faciales détaillées. C'est une étape essentielle pour créer des personnages crédibles et intéressants.

TextMeshPro, quant à lui, est un système pour la création et la gestion de texte dans Unity. Il permet une grande variété de styles de texte, de polices et d'effets, ainsi que des fonctions utiles telles que le texte déroulant ou le clignotement. C'est un outil inestimable pour afficher des informations à l'écran, créer des dialogues, et plus encore. Par exemple, avec TextMeshPro, vous pouvez créer des bulles de dialogue stylisées et lisibles qui apparaissent au-dessus de la

52. *Code Monkey - YouTube*, [s. d.].

tête des personnages.

Ces ressources ont été d'une valeur inestimable pour créer une interface utilisateur optimisée pour les interactions conversationnelles. CodeMonkey⁵³ a également joué un rôle indispensable au déroulement même de ce projet car en mettant à disposition tout son code, j'ai pu en apprendre énormément, ainsi qu'utiliser son architecture et son système pour mettre en place ce dont j'avais besoin pour donner vie au projet et le rendre agréable à jouer.

b. Conception de l'interface d'exploration

La conception de l'interface utilisateur vise à rendre les interactions entre les joueurs et les PNJs aussi fluides que possible. Les éléments de l'interface sont conçus pour être intuitifs et faciles à manipuler, libérant ainsi le joueur pour se concentrer sur les dialogues et les choix narratifs qui définissent son expérience de jeu.

En outre, l'interface facilite la découverte des PNJs avec lesquels le joueur peut interagir. Par exemple, lors de l'exploration de l'environnement du jeu, une icône de la touche "E" apparaît à l'écran avec le nom du PNJ le plus proche. Ce mécanisme a été optimisé améliorant la performance des divers algorithmes derrière et étudié pour s'intégrer harmonieusement à l'expérience de jeu, minimisant la distraction tout en fournissant des informations utiles.



ILLUSTRATION 3.1 – Interface affichant l'icône d'interaction qui apparaît en mode exploration.
Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

53. *Code Monkey - About*, [s. d.].

c. Mise en place de l'interface de dialogue

Pour aider le joueur à naviguer dans les conversations, l'interface utilisateur fournit des options de dialogue clairement présentées et des indications visuelles. Lorsque le joueur entre en mode dialogue, une barre de texte vide apparaît avec une indication encourageant le joueur à écrire sa réponse ou sa question. De plus, le logo de ChatGPT est affiché à proximité, permettant aux joueurs de comprendre quelle technologie alimente ces interactions. Un tutoriel succinct fournit également des instructions sur les commandes essentielles dans ce mode, telles que l'utilisation de la touche Tab pour quitter la conversation et la touche Enter pour envoyer un message.

L'accessibilité et la facilité d'utilisation ont été des critères clés dans la conception de l'interface utilisateur. L'objectif est de rendre le jeu accessible à une large gamme de joueurs, quels que soient leur niveau d'expérience ou leurs compétences en matière de jeux. Pour cela, l'interface est conçue pour être facile à naviguer, avec des commandes intuitives qui sont rapidement assimilées.



ILLUSTRATION 3.2 – Interface du jeu en mode dialogue, pendant une conversation avec un PNJ. Source : tiré d'une capture d'écran du projet, réalisé par moi-même.

3.3. ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'INTERACTIONS

a. La simulation de l'Empire romain et les limites actuelles

Le modèle GPT possède des connaissances de base suffisantes pour simuler l'univers de l'Empire romain par le biais d'échanges effectués avec des agents conversationnels. Cette si-

mulation des habitants de cet univers historique est à la fois innovante et immersive, offrant une exploration inédite d'une époque et d'une histoire fascinantes. Cependant, étant donné que cette technologie n'a pas été conçue spécifiquement pour ce cas d'utilisation, elle n'est pas parfaite, surtout étant donné la complexité intrinsèque de l'intelligence artificielle.

OpenAI propose cependant une solution : la possibilité de dupliquer son modèle et de l'entraîner davantage sur des données personnalisées et spécifiques à une application ciblée. Cette méthode d'apprentissage machine est communément appelée "fine-tuning", et elle permet d'améliorer continuellement la qualité des textes générés par les PNJs.

b. Amélioration de l'IA des PNJs pour des conversations plus réalistes

Le processus de "fine-tuning" implique l'adaptation du modèle de base de ChatGPT pour mieux correspondre aux besoins spécifiques du jeu. Cela peut donc être réalisé en entraînant le modèle sur un ensemble de données de dialogue spécifique au jeu, qui peut inclure des dialogues précédemment générés par le système, des dialogues écrits par des auteurs humains, ou un mélange des deux.

Il serait donc possible de créer une vaste base de données de faits et d'informations sur la Rome antique, formatée dans des fichiers .jsonl. Ces données pourraient alors être fournies au modèle afin d'améliorer sa connaissance du sujet et du thème en question. Ces éléments contribueraient à améliorer la précision des faits énoncés dans les réponses et également l'étendue des concepts, tout en conservant un lien direct avec le thème.

Au fur et à mesure que le système est exposé à plus de données, il apprend à produire des réponses qui sont plus en phase avec l'esthétique, le ton et le contenu du jeu et du thème. Cela peut conduire à des conversations plus immersives et engageantes avec les PNJs, car leurs réponses sont non seulement plus pertinentes, mais aussi plus conformes à l'univers. Les dialogues générés par le système peuvent constamment être évalués et utilisés comme données d'apprentissage pour améliorer le modèle d'IA sous-jacent.

Il convient de noter que l'apprentissage automatique n'est pas une solution parfaite, et il est important de surveiller et de corriger le système pour prévenir les réponses inappropriées ou non désirées. Afin d'empêcher des comportements imprévus de l'IA, c'est là que les multiples couches de corrections entrent en jeu. Ces correctifs visent à remplacer les réponses imprévues de l'IA par des réponses prédéfinies, renforçant ainsi la cohérence et la pertinence des dialogues

généérés par le système. Ces corrections sont conçues pour intercepter et remplacer les réponses problématiques, assurant que les interactions du joueur avec les PNJs restent appropriées et agréables.

Au moment où le rapport est écrit le kit de développement logiciel que j'utilise avec Unity ne dispose pas de méthodes faisant appel aux endpoints API nécessaire pour faire de l'apprentissage fin. Cependant, il peut déjà mettre en place celui-ci dans des fichiers au bon format en prévoyant que la fonctionnalité soit éventuellement développée. Autrement, je pourrais envisager de le mettre en place de mon côté en prenant le temps d'étudier comment son système fonctionne. Cependant, j'ai préféré consacrer mon temps à d'autres fonctionnalités innovantes que je développe plutôt que de me concentrer sur un outil qui sert uniquement à améliorer un aspect spécifique du projet. Actuellement, OpenAI propose tout de même à travers son interface de ligne de commande d'utiliser des fichiers JSONL dans le bon format pour créer le nouveau modèle à l'aide de diverses lignes de commande. On peut ensuite faire des requêtes de complétions avec les différentes méthodes ou commandes disponibles en utilisant le CLI⁵⁴ d'OpenAI, CURL, Python ou Node.js.

Il serait alors essentiel d'automatiser la collecte des prompts et leurs sorties ou complétions souhaitées, que l'on formaterait dans les fichiers d'entraînement. Cela éviterait de passer un temps immense à rédiger chaque possibilité à la main et en trouvant un moyen d'incorporer le tout à travers l'expérience du joueur. De cette façon, chaque échange qu'il entreprendrait pourrait servir à améliorer le modèle sur le thème de la Rome antique. Un système et un exemple assez simples à mettre en avant sont ceux de tout simplement utiliser le résultat de l'analyse de sentiment avec la réponse donnée par le PNJ, ce qui en soi améliorerait la précision d'identification de l'humeur des messages. Cela n'est malheureusement pas vraiment nécessaire car le système actuel pour avoir un label sur le sentiment du message fonctionne déjà très bien.

c. Expansion des fonctionnalités d'interaction avec les PNJs

L'élargissement des capacités d'interaction dans le jeu ouvre de nouvelles avenues pour augmenter l'engagement du joueur et l'immersion dans l'univers du jeu. L'introduction de fonctionnalités supplémentaires, bien que non essentielles à la progression du jeu, pourrait enrichir l'expérience de jeu. Ces fonctionnalités peuvent inclure des actions comme nager, ouvrir des

54. Command-line interface (CLI)

portes, porter des objets ou effectuer des gestes spécifiques tels que pointer des objets, frapper ou s'asseoir.

Chaque action entreprise par le joueur a le potentiel d'envoyer un signal au **PNJ**, déclenchant une réaction appropriée. Par exemple, si un joueur choisit d'en frapper un, celui-ci pourrait réagir par un simple "Aïe", ou bien exprimer sa colère contre le joueur, déclenchant ainsi une série de conséquences pour cette interaction agressive. Cela pourrait affecter la perception du **PNJ** envers le joueur, influençant leurs interactions futures et, potentiellement, l'histoire globale du jeu.

L'ajout de ces interactions supplémentaires peut mener à une expérience de jeu plus riche et plus personnalisée. Cela permettrait à l'environnement du jeu et aux **PNJs** de réagir de manière dynamique et réaliste aux actions du joueur, ajoutant une couche supplémentaire d'immersion et de réalisme. Pour mettre en place ce système, il faudrait d'abord inclure dans le jeu les animations correspondant aux actions que l'on souhaiterait intégrer, puis implémenter leur fonctionnement dans le code du projet. L'implémentation se composerait de deux parties : la première consisterait à apporter des modifications au jeu lui-même. Par exemple, si le joueur nage, il faudrait le faire flotter, intégrer des mécaniques pour se déplacer dans l'eau et constater que sa vitesse générale ralentit. Ensuite, pour la deuxième partie, il serait nécessaire d'envoyer un message aux **PNJ** environnants ou à celui impliqué afin de susciter sa réaction en fonction de l'action entreprise. Si on reprend l'un des exemples précédents on pourrait voir le joueur donner un coup de poing à l'un des avatars des agents conversationnels, ce qui provoquerait des animations des deux côtés et, surtout, serait suivi immédiatement par une réponse du **PNJ**, en lui envoyant un message à travers le code d'une phrase prédéfinie du type : "Le joueur vient de vous frapper", afin de recevoir son retour dessus à chaque fois que le joueur fait cette action.

Ces éléments, bien qu'ils améliorent l'expérience de jeu et de vie du joueur, sont moins prioritaires que le travail sur l'outil principal du projet, qui vise à rendre les dialogues des **PNJs** dans un jeu vidéo dynamique et immersif grâce à l'utilisation de ChatGPT. Pour cette raison, je mets de côté ces fonctionnalités, au cas où je souhaiterais les intégrer à mon projet pour enrichir l'expérience de jeu en tant que telle, plutôt que d'innover sur la technologie principale qui est au cœur de ce travail.

Dans ce contexte, le fine-tuning de l'**IA** des **PNJs** peut jouer un rôle majeur. Avec le temps et l'accumulation de données, le modèle de langage peut apprendre à comprendre et à répondre

de manière plus précise et nuancée à ces actions supplémentaires. Cela permet non seulement d'élargir les capacités des agents conversationnels, mais aussi de rendre leurs réactions plus naturelles et cohérentes avec l'univers du jeu.

CONCLUSION

SYNTHÈSE DU TRAVAIL RÉALISÉ

Ce rapport introduit les agents conversationnels autonomes, des acteurs numériques interactifs qui simulent le comportement humain. J'ai détaillé pour eux une architecture et un mode de fonctionnement, fournissant des mécanismes essentiels pour le stockage d'un historique exhaustif de leurs échanges, et intégrant des paramètres tels que l'humeur et le contexte. Le système est capable de générer dynamiquement une infinité de réponses aux entrées textuelles de l'utilisateur. Il utilise également plusieurs techniques pour optimiser le comportement du modèle GPT, garantissant une fluidité et une efficacité optimales.

Le potentiel de ces agents est illustré par leur incarnation en tant que PNJ dans un univers de jeu inspiré de l'empire romain antique. Ces personnages basés sur l'IA de ChatGPT ont démontré une capacité à converser de manière cohérente, adaptative et contextuellement appropriée avec les joueurs. L'utilisation de GPT peut rendre les interactions avec les PNJs plus riches et variées. Au lieu de répondre avec des dialogues préétablis, ils peuvent générer des réponses dynamiques en fonction de ce que le joueur dit, ce qui peut rendre le jeu plus immersif et intéressant. ChatGPT est capable de s'adapter aux différents contextes et thèmes du jeu. Qu'il s'agisse d'un univers inspiré de l'empire romain antique ou d'un futur dystopique, le modèle peut être formé pour comprendre et répondre de manière appropriée. Ils sont également capables de mémoriser les interactions passées et de les utiliser pour influencer leurs réponses futures, offrant ainsi une expérience de jeu plus enrichissante et personnalisée. Cela peut donner aux joueurs le sentiment que leurs actions ont un impact réel sur le monde du jeu.

Cependant, il convient de noter quelques défis et précautions. Bien que les PNJs basés sur un modèle GPT aient une grande variété de réponses, ils peuvent parfois manquer de cohérence. Le modèle peut produire des réponses qui, bien que grammaticalement correctes, peuvent être hors de propos ou non pertinentes dans le contexte du jeu. La gestion de cette cohérence a nécessiter une supervision assidue et des ajustements supplémentaires. De plus, malgré ses capacités, l'IA ne comprend pas le monde de la même manière qu'un humain et peut produire des erreurs factuelles ou des interprétations erronées qui pourraient nuire à l'immersion dans le jeu. Enfin, il est important de mettre en place des mécanismes pour éviter que le système ne

gènère du contenu offensant, discriminatoire ou autrement inapproprié, donc des précautions éthiques doivent être prises et mises en place, ce qui est heureusement majoritairement géré par le modèle lui-même.

Quant à l'environnement du jeu, son développement en 3D et sa thématique historique, ils ont fourni un cadre réaliste et vivant pour ces agents conversationnels. L'environnement en 3D offre une immersion visuelle et une profondeur spatiale qui renforcent la sensation de réalisme. Il englobe une variété de paramètres qui reflètent l'empire romain antique, allant des marchés animés et des forums publics jusqu'aux vastes étendues de la campagne romaine.

La thématique historique contribue à la création d'un univers vivant et crédible pour les agents conversationnels. Cette approche a permis de créer des PNJ qui sont non seulement ancrés dans l'histoire de la Rome antique, mais qui enrichissent également cette histoire par leurs interactions avec le joueur. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de découvrir une intrigue narrative subtile et complexe qui est intimement liée à l'époque romaine antique. Ils peuvent explorer divers environnements, rencontrer une gamme de personnages diversifiée, et prendre part à des scénarios qui s'inspirent de la culture et de l'histoire de cette période.

L'interface utilisateur mise en place est conçue pour favoriser une interaction fluide et naturelle avec les agents conversationnels. Elle utilise une combinaison d'éléments graphiques intuitifs et de commandes textuelles pour faciliter la communication entre le joueur et les PNJs. L'utilisateur peut choisir de quitter le mode de conversation à tout moment, ce qui lui donne la liberté d'explorer le monde du jeu à son propre rythme. De plus, l'interface offre aux utilisateurs la possibilité de s'exprimer de manière plus libre et personnelle. Au lieu de choisir parmi des réponses prédéfinies, les utilisateurs peuvent entrer leurs propres messages textuels, ce qui leur permet d'expérimenter avec différents types d'interactions et de voir comment les PNJs réagissent. Cette liberté de dialogue donne aux utilisateurs un sentiment de contrôle et d'impact sur le cours de leurs conversations, et finalement, sur l'histoire qu'ils contribuent à créer.

RÉFLEXION PERSONNELLE ET BILAN

Tout au long de ce travail, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes compétences en développement logiciel, en renforçant non seulement ma maîtrise des outils de création de jeux tels que Unity, mais aussi en apprenant à intégrer efficacement des techniques d'intelligence artificielle. Ce projet, ambitieux et stimulant, m'a confronté aux défis spécifiques associés à la création de PNJs autonomes. J'ai exploré la gestion de leur mémoire et de leur personnalité, ainsi que leur

capacité à réagir aux interactions des joueurs.

J'ai pu acquérir une connaissance approfondie de Unity, notamment en mettant en place des systèmes de contrôle, d'animation et de textures. J'ai réussi à utiliser ces compétences pour développer un code robuste et efficace, qui sert de fondement à notre outil. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce projet m'a offert une occasion unique d'appliquer et de comprendre les principes de base de l'IA et du machine learning. J'ai découvert comment les modèles de Transformer, et en particulier GPT, fonctionnent et comment ils peuvent être exploités pour créer des agents conversationnels dynamiques.

Cela m'a permis de combiner ces connaissances pour offrir une expérience de jeu gratifiante et captivante. J'ai beaucoup appris sur les différentes manières dont l'IA et le machine learning peuvent être utilisés dans des projets concrets, et j'ai été particulièrement fasciné par le potentiel des modèles Transformer et de GPT. L'application de ces concepts à un outil interactif et leur utilisation pour créer des PNJs autonomes a été une expérience d'apprentissage précieuse et enrichissante.

PERSPECTIVES ET QUESTIONS EN SUSPENS

En regardant vers l'avenir, je suis convaincu que les agents conversationnels autonomes peuvent trouver leur place dans de nombreux environnements interactifs. Cela pourrait comprendre des outils de conception centrés sur l'humain, tels que des assistants virtuels intelligents capables de modéliser et de comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs. Ces agents pourraient aider à la conception d'environnements de travail plus intuitifs et adaptatifs, en préparant un café lorsque le joueur se réveille, en ajustant l'éclairage et la musique pour correspondre à son humeur après une journée de travail stressante, et en assurant d'autres tâches quotidiennes.

Dans le domaine des systèmes de calcul social, les agents autonomes pourraient être utilisés pour peupler des forums en ligne pour la modélisation et le prototypage social, créant des personas simulés pour tester des systèmes sociaux et des théories. Cela pourrait être utile pour la recherche en sociologie, en psychologie et en sciences politiques, pour ne nommer que quelques domaines.

Pour les environnements immersifs, tels que les jeux vidéo et les métaverses de réalité virtuelle, l'utilisation d'agents autonomes pourrait transformer l'expérience de jeu. Par exemple, dans un jeu de rôle à monde ouvert, chaque PNJ pourrait avoir sa propre personnalité, ses

propres souvenirs et comportements générés par l'IA. Cela pourrait rendre le monde du jeu dynamique et en constante évolution, où les agents pourraient réagir aux actions du joueur de manière plus réaliste et immersive.

Cependant, cette vision de l'avenir soulève de nombreuses questions. Par exemple, comment peut-on gérer les coûts associés à l'utilisation de ChatGPT afin de rendre ces applications financièrement viables, en particulier lors de tests à grande échelle ? Comment Unity et d'autres plateformes peuvent-elles faciliter l'intégration de l'IA dans leur moteur de jeu pour minimiser le recours à des outils tiers ? Quelles sont les implications éthiques de la création de PNJ entièrement autonomes, surtout en ce qui concerne les biais potentiels des modèles de langage et l'impact des erreurs générées par l'agent sur l'expérience de l'utilisateur ? En fin de compte, ces questions soulignent la nécessité de recherches futures approfondies pour aider à orienter le développement et l'utilisation responsables de l'IA dans ces domaines.

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES

- A Comprehensive guide to Fine-tuning Deep Learning Models in Keras (Part I)* | Felix Yu, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://flyyufelix.github.io/2016/10/03/fine-tuning-in-keras-part1.html>.
- ALAMMAR, Jay, [s. d.]. *The Illustrated GPT-2 (Visualizing Transformer Language Models)* [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <http://jalammar.github.io/illustrated-gpt2/>.
- Analyser les sentiments* | *API Cloud Natural Language* [Google Cloud], [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://cloud.google.com/natural-language/docs/analyzing-sentiment?hl=fr>.
- Basic Motions FREE* | *3D Animations* | *Unity Asset Store*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-13]. Disp.   l'adr. : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/animations/basic-motions-free-154271>.
- BUDU, Emmanuella, 2022. *What Does Pre-training a Neural Network Mean?* | *Baeldung on Computer Science* [en ligne]. 2022-07-21. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://www.baeldung.com/cs/neural-network-pre-training>.
- ChatGPT-Dan-Jailbreak.md* [Gist], [n.d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://gist.github.com/coolaj86/6f4f7b30129b0251f61fa7baaa881516>.
- Code Monkey - About*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-13]. Disp.   l'adr. : <https://unitycodemonkey.com/about.php>.
- Code Monkey - YouTube*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-13]. Disp.   l'adr. : https://www.youtube.com/channel/UCFK6NCbuCIVzA6Yj1G_ZqCg.
- CRISTINA, Stefania, 2022. *The Transformer Model* [MachineLearningMastery.com] [en ligne]. 2022-09-17. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://machinelearningmastery.com/the-transformer-model/>.

- DEBRAUWER, Florian, 2022. *Transformers are RNNs | Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention* [To cut a long paper short] [en ligne]. 2022-03-14. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://medium.com/to-cut-a-long-paper-short/transformers-are-rnns-fast-autoregressive-transformers-with-linear-attention-c9a21f138add>.
- Forum - 2023, ann e de la r volution de l'intelligence artificielle ?, [s. d.]. *Forum - 2023, ann e de la r volution de l'intelligence artificielle ? - Play RTS* [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://www.rts.ch/play/tv/forum/video/2023-annee-de-la-revolution-de-lintelligence-artificielle?urn=urn:rts:video:13726066>.
- GROUP, 360DigiTMG, [s. d.]. *GPT-1, GPT-2 & GPT-3 : Learn the Evolution of AI Language Models* [360digitmg.com] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://360digitmg.com/blog/types-of-gpt-in-artificial-intelligence>.
- How to Use ChatGPT in Unity* [Immersive Limit], 2023 [en ligne]. 2023-03-21. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://www.immersivelimit.com/tutorials/how-to-use-chatgpt-in-unity>.
- [HTTPS ://WWW.FACEBOOK.COM/VIDEOGAMECREA](https://www.facebook.com/VIDEOGAMECREA), 2018. *Comment Choisir Le Meilleur Moteur De Jeu ? - VideoGameCreation.fr* [en ligne]. 2018-05-18. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://videogamecreation.fr/choisir-le-meilleur-moteur-de-jeu/>. Section : Logiciels.
- IMMERSIVE LIMIT, 2023. *How to use ChatGPT in Unity - Simple Tutorial* [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://www.youtube.com/watch?v=gI9QSHpiMW0>.
- Introducing ChatGPT*, [n.d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://openai.com/blog/chatgpt>.
- ISMAILI, Zakariyaa, 2019. *Apprentissage Supervis  Vs. Non Supervis * [BrightCape] [en ligne]. 2019-01-28. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://brightcape.co/apprentissage-supervise-vs-non-supervise/>.
- Langue naturelle, 2021. *Langue naturelle : D finition simple et facile du dictionnaire* [en ligne]. 2021-01-01. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/langue-naturelle/>.

- LIEURY, Alain, 2020. III. Cinq grands traits de personnalité. In : *Manuel visuel de psychologie cognitive* [en ligne]. Paris : Dunod. T. 4e éd. P. 386-390 [visité le 2023-07-11]. Manuels visuels de Licence. ISBN 978-2-10-080118-3. Disp. à l'adr. : <https://www.cairn.info/manuel-visuel-de-psychologie-cognitive--9782100801183-p-386.htm>.
- LUISQUINTANILLA, 2023. *Analyze sentiment using the ML.NET CLI - ML.NET* [en ligne]. 2023-01-12. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr.: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/tutorials/sentiment-analysis-cli>.
- MAXIME, 2020. *What is a Transformer?* [Inside Machine learning] [en ligne]. 2020-03-05. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr.: <https://medium.com/inside-machine-learning/what-is-a-transformer-d07dd1fbec04>.
- MCCARTHY, Patrick, 2023. *What is NuGetForUnity?* [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr. : <https://github.com/GlitchEnzo/NuGetForUnity>. original-date : 2015-11-05T02:11:36Z.
- MERRITT, Rick, 2022. *What Is a Transformer Model?* [NVIDIA Blog] [en ligne]. 2022-03-25. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr.: <https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/25/what-is-a-transformer-model/>.
- OpenAI Platform*, [n.d.] [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr.: <https://platform.openai.com>.
- Oracle France | Applications cloud et plate-forme cloud*, [s. d.] [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr. : <https://www.oracle.com/fr/>.
- Papers with Code - BookCorpus Dataset*, [n.d.] [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr.: <https://paperswithcode.com/dataset/bookcorpus>.
- PARK, Joon Sung ; O'BRIEN, Joseph C. ; CAI, Carrie J. ; MORRIS, Meredith Ringel ; LIANG, Percy ; BERNSTEIN, Michael S., 2023. *Generative Agents : Interactive Simulacra of Human Behavior* [en ligne]. arXiv [visité le 2023-07-11]. N° arXiv :2304.03442. Disp. à l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2304.03442.
- Plateforme de développement en temps réel Unity | Moteur pour la 2D, 3D, RV et RA* [Unity], [s. d.] [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr. : <https://unity.com>.
- Qu'est-ce que l'intelligence artificielle (IA) ?*, [s. d.] [en ligne]. [visité le 2023-07-11]. Disp. à l'adr. : <https://www.oracle.com/ch-fr/artificial-intelligence/what-is-ai/>.

- Rétropropagation* [Data Analytics Post], [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://dataanalyticspost.com/Lexique/retropropagation/>.
- ROGER, 2023. *C#/NET SDK for accessing the OpenAI GPT-3 API, ChatGPT, and DALL-E 2* [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/0kGoDoIt/OpenAI-API-dotnet>. original-date : 2020-07-22T23:42:03Z.
- RUBY, Molly, 2023. *How ChatGPT Works: The Models Behind The Bot* [Medium] [en ligne]. 2023-02-16. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://towardsdatascience.com/how-chatgpt-works-the-models-behind-the-bot-1ce5fca96286>.
- Starter Assets - Third Person Character Controller | URP | Essentials | Unity Asset Store*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-13]. Disp.   l'adr. : <https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-third-person-character-controller-urp-196526>.
- Test de personnalit  gratuit, descriptions de types, conseils relationnels et de carri re* [16Personalities], [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://www.16personalities.com/fr>.
- The GPT revolution, [n.d.]. *The GPT revolution: a powerful language model that generates human-level text* [Geta] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr.: <https://getadigital.com/blog/the-gpt-revolution-a-powerful-language-model-that-generates-human-level-text>.
- The Myers & Briggs Foundation - MBTI® Basics*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-11]. Disp.   l'adr. : <https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/>.
- Unity Asset Store - The Best Assets for Game Making*, [s. d.] [en ligne]. [visit  le 2023-07-13]. Disp.   l'adr. : <https://assetstore.unity.com/>.
- VASWANI, Ashish; SHAZEER, Noam; PARMAR, Niki; USZKOREIT, Jakob; JONES, Llion; GOMEZ, Aidan N.; KAISER, Lukasz; POLOSUKHIN, Illia, 2017. *Attention Is All You Need* [en ligne]. arXiv [visit  le 2023-07-11]. N  arXiv :1706.03762. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1706.03762.